

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO KẾT QUẢ TRAINING
Chương trình Đào tạo IVS x RD-SEAI: Software
Project Lifecycle

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ỨNG TUYỂN
VIỆC LÀM

Hướng dẫn: Công ty IVS

Nhóm: 02

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 5 năm 2026

DANH SÁCH THÀNH VIÊN

STT	MSSV	Họ và tên	Email
1	2211322	Đoàn Trí Hùng	hung.doantrymybest@hcmut.edu.vn
2	2211190	Lê Huỳnh Huy	huy.lehuynh2004@hcmut.edu.vn
3	2211562	Vương Quang Khải	khai.vuongquang@hcmut.edu.vn
4	2211670	Bùi Minh Khôi	khoi.buibachkhoa22@hcmut.edu.vn
5	2252377	Nguyễn Minh Khôi	khoi.nguyenminhcs22@hcmut.edu.vn
6	2213772	Lê Đức Anh Tuấn	tuan.leqn04@hcmut.edu.vn
7	2212331	Trương Minh Nguyên	nguyen.truongpythonai@hcmut.edu.vn
8	2212922	Nguyễn Quang Sáng	sang.nguyennqs@hcmut.edu.vn

Mục lục

Danh sách thành viên	i
Danh mục hình vẽ	iv
Danh mục bảng biểu	v
1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1 Tổng quan về hệ thống ATS	1
1.2 Mục tiêu của dự án	1
1.3 Phạm vi dự án	2
1.4 Kế hoạch thực hiện theo chương trình đào tạo và phân công nhóm	2
1.5 Bối cảnh và yêu cầu thực tiễn	4
2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	5
2.1 Ngôn ngữ và Framework cốt lõi	5
2.2 Giao diện và UI Components	6
2.3 Quản lý State và Data Fetching	7
2.4 Xử lý Form và Validation	7
2.5 Cơ sở dữ liệu và ORM	8
2.6 Bảo mật và Xác thực	8
2.7 Dịch vụ bên thứ ba	9
2.8 Tổng hợp Stack công nghệ	10
3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU	10
3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống	10
3.2 Cấu trúc thư mục dự án	11
3.3 Phân quyền theo Role (RBAC)	12
3.4 Mô hình dữ liệu (Data Model)	12
3.5 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)	16
3.6 Chiến lược Caching với React Query	16
4 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG THEO MODULE	16
4.1 Module A — Khu vực Công khai (Public & Landing)	17
4.2 Module B — Xác thực (Authentication)	20
4.3 Module C — Khu vực Ứng viên (Candidate Area)	25
4.4 Module D — Quản trị nội bộ (Dashboard)	28
4.5 Module E — Quản lý Đơn ứng tuyển (Applications)	29
4.6 Module F — Quản lý Phỏng vấn (Interviews)	34
4.7 Module G — Quản lý Công việc (Jobs)	36
5 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG	39
5.1 Chiến lược kiểm thử	39

5.2	Kiểm thử Module A — Khu vực Công khai	40
5.3	Kiểm thử Module B — Xác thực	41
5.4	Kiểm thử Module C — Khu vực Ứng viên	41
5.5	Kiểm thử Module G — Quản lý Công việc	42
5.6	Kiểm thử tích hợp (Integration Test Cases)	42
6	TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	42
6.1	Kết quả đạt được	42
6.2	Đánh giá và nhìn nhận	43
6.3	Hướng phát triển trong tương lai	44
6.4	Kết luận	44
	Tài liệu tham khảo	45

Danh mục hình vẽ

1	<i>Next.js — framework React full-stack (App Router, Route Handlers)</i>	5
2	<i>shadcn/ui — component UI trên Radix UI và Tailwind CSS</i>	6
3	<i>TanStack Query — cache và đồng bộ dữ liệu REST phía client</i>	7
4	<i>Prisma ORM — schema-first, migrations và client kiểu an toàn</i>	8
5	<i>Sơ đồ kiến trúc tổng thể ATS — luồng yêu cầu và phân lớp trách nhiệm</i>	11
6	<i>Module A — Trang chủ</i>	18
7	<i>Module A — Trang danh sách việc làm</i>	19
8	<i>Module A — Trang chi tiết việc làm</i>	19
9	<i>Module A — Modal nộp đơn ứng tuyển</i>	20
10	<i>Module B — Trang đăng nhập</i>	22
11	<i>Module B — Trang đăng ký</i>	23
12	<i>Module B — Quên mật khẩu — bước 1</i>	24
13	<i>Module B — Quên mật khẩu — gửi email</i>	24
14	<i>Module B — Quên mật khẩu — bước 2</i>	25
15	<i>Module C — Không gian ứng viên, tab đơn ứng tuyển</i>	27
16	<i>Module C — Không gian ứng viên, tab lịch phỏng vấn</i>	27
17	<i>Module C — Không gian ứng viên, tab hồ sơ cá nhân</i>	28
18	<i>Module D — Trang Dashboard</i>	29
19	<i>Module D — Trang quản lý emails</i>	29
20	<i>Module E — Trang quản lý đơn ứng tuyển</i>	31
21	<i>Module E — Chi tiết đơn — tab lịch sử trạng thái</i>	31
22	<i>Module E — Chi tiết đơn — tab phỏng vấn</i>	32
23	<i>Module E — Chi tiết đơn — tab nhật ký email</i>	32
24	<i>Module E — Form đổi trạng thái đơn</i>	33
25	<i>Module E — Form lên lịch phỏng vấn</i>	33
26	<i>Module E — Form gửi email</i>	34
27	<i>Module F — Trang danh sách phỏng vấn</i>	35
28	<i>Module F — Trang tạo mới phỏng vấn</i>	35
29	<i>Module F — Trang chi tiết phỏng vấn</i>	36
30	<i>Module F — Trang điểm đánh giá phỏng vấn</i>	36
31	<i>Module G — Trang danh sách việc làm</i>	37
32	<i>Module G — Trang tạo mới việc làm</i>	38
33	<i>Module G — Trang chỉnh sửa việc làm</i>	38
34	<i>Module G — Trang quản lý kênh đăng tin</i>	39

Danh mục bảng biểu

1	<i>Lịch các tuần của chương trình và thời điểm thực tế của nhóm</i>	3
2	<i>Phân công công việc theo các tuần của chương trình và theo phân hệ trong dự án ATS</i>	4
3	<i>Bảng tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống ATS</i>	10
4	<i>Bảng phân quyền theo route</i>	12
5	<i>Sơ đồ quan hệ giữa các bảng trong hệ thống ATS</i>	16
6	<i>Chiến lược caching của React Query</i>	16
7	<i>Danh sách chức năng Module A</i>	17
8	<i>Danh sách API Module A</i>	17
9	<i>Danh sách thông báo Module A</i>	18
10	<i>Danh sách chức năng Module B</i>	20
11	<i>Quy tắc validation form Đăng ký</i>	21
12	<i>Danh sách API Module B</i>	22
13	<i>Cấu trúc 3 Tab của Module C</i>	25
14	<i>Danh sách API Module C</i>	26
15	<i>Vòng đời trạng thái đơn ứng tuyển</i>	30
16	<i>Các loại hình phỏng vấn</i>	34
17	<i>Test Cases Module A</i>	40
18	<i>Test Cases Module B</i>	41
19	<i>Test Cases Module C</i>	41
20	<i>Test Cases Module G</i>	42
21	<i>Integration Test Cases (ITC)</i>	42

1 GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, thị trường lao động ngày càng trở nên năng động với khối lượng lớn ứng viên và vị trí tuyển dụng. Các doanh nghiệp hiện đại đang phải đối mặt với thách thức quản lý hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển đến từ nhiều nguồn khác nhau chỉ trong một đợt tuyển dụng. Phương pháp quản lý thủ công truyền thống thông qua email, bảng tính Excel hay giấy tờ không còn đủ khả năng đáp ứng quy mô và tốc độ của hoạt động tuyển dụng hiện đại.

Hệ thống ATS (Applicant Tracking System) ra đời nhằm giải quyết vấn đề cấp bách này. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên biệt để số hóa và tự động hóa toàn bộ quy trình tuyển dụng — từ khâu đăng tin, tiếp nhận hồ sơ, sàng lọc ứng viên, lên lịch phỏng vấn, đánh giá cho đến khi ra quyết định tuyển dụng cuối cùng. Dự án này được thực hiện trong khuôn khổ Chương trình Đào tạo IVS x RD-SEAI: Software Project Lifecycle, giúp nhóm sinh viên trải nghiệm toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm thực tế.

1.1 Tổng quan về hệ thống ATS

Hệ thống ATS được xây dựng là một ứng dụng web toàn diện, kết hợp hai thành phần chính:

- **Job Portal công khai (Public Portal):** Cổng thông tin việc làm dành cho ứng viên, nơi họ có thể tìm kiếm, xem chi tiết và nộp đơn vào các vị trí đang tuyển dụng. Khu vực này được thiết kế thân thiện với người dùng và tối ưu hóa SEO để tăng khả năng tiếp cận.
- **Hệ thống quản trị nội bộ (Internal Dashboard):** Khu vực dành riêng cho nhân sự nội bộ (HR, Admin, Interviewer) để quản lý toàn bộ quy trình tuyển dụng, từ tạo tin tuyển dụng đến quyết định cuối cùng.

1.2 Mục tiêu của dự án

Hệ thống ATS được xây dựng với các mục tiêu cụ thể sau:

- **Đối với Ứng viên (Candidate):** Cung cấp nền tảng thân thiện để tìm kiếm việc làm, quản lý hồ sơ cá nhân một cách chuyên nghiệp, nộp đơn ứng tuyển nhanh chóng với CV và thư xin việc, và theo dõi tiến trình của các đơn ứng tuyển một cách minh bạch, cập nhật theo thời gian thực.
- **Đối với Nhân sự (HR) và Ban quản trị (Admin):** Đơn giản hóa toàn bộ quy trình từ việc tạo và đăng tải tin tuyển dụng đa kênh (LinkedIn, ITviec, TopCV...) cho đến quản lý đường ống (pipeline) ứng tuyển dạng Kanban trực quan, đồng thời theo dõi các chỉ số hiệu suất và báo cáo tuyển dụng.
- **Đối với Người phỏng vấn (Interviewer):** Cung cấp giao diện đơn giản để xem lịch phỏng vấn được phân công, truy cập hồ sơ ứng viên dễ dàng, ghi nhận đánh giá (scorecard) với điểm số theo nhiều tiêu chí và cập nhật kết quả phỏng vấn nhanh chóng.
- **Đối với đội ngũ phát triển:** Xây dựng hệ thống theo các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại,

đảm bảo tính bảo mật, khả năng mở rộng và dễ bảo trì trong tương lai.

1.3 Phạm vi dự án

Hệ thống ATS bao gồm bảy phân hệ (module) chính, được phân chia theo chức năng và đối tượng sử dụng:

1. **Module A - Khu vực Công khai (Public & Landing):** Trang chủ giới thiệu hệ thống, danh sách việc làm đang tuyển, trang chi tiết công việc và chức năng nộp đơn ứng tuyển.
2. **Module B - Xác thực (Authentication):** Đăng nhập, đăng ký, xác minh email qua OTP, quên mật khẩu và đổi mật khẩu.
3. **Module C - Khu vực Ứng viên (Candidate Area):** Dashboard cá nhân, quản lý hồ sơ, theo dõi đơn ứng tuyển và lịch phỏng vấn.
4. **Module D - Quản trị nội bộ (Dashboard):** Tổng quan KPI, báo cáo, quản lý người dùng hệ thống.
5. **Module E - Quản lý Đơn ứng tuyển (Applications):** Pipeline tuyển dụng, cập nhật trạng thái đơn và lịch sử audit.
6. **Module F - Quản lý Phỏng vấn (Interviews):** Tạo và quản lý lịch phỏng vấn, chấm điểm đánh giá ứng viên.
7. **Module G - Quản lý Công việc (Jobs):** Tạo, chỉnh sửa tin tuyển dụng và quản lý phân phối đa kênh.

1.4 Kế hoạch thực hiện theo chương trình đào tạo và phân công nhóm

Nhóm trưởng — *Đoàn Trí Hùng*: chủ trì họp định kỳ với mentor; theo dõi mốc báo cáo theo bảng tiến độ; thống nhất quy ước Git, cấu trúc tài liệu và review tổng thể; là đầu mối báo cáo trạng thái dự án. *Phân hệ trụ cột* (theo thiết kế trong báo cáo): Vương Quang Khải (A), Lê Huỳnh Huy (B), Nguyễn Quang Sáng (C), Nguyễn Minh Khôi (D), Lê Đức Anh Tuấn (E), Bùi Minh Khôi (F), Đoàn Trí Hùng & Trương Minh Nguyên (G).

Kho tài liệu & bảng làm việc nhóm trên Google Drive. Thư mục IVS nhóm 2 trên Google Drive tập trung file Excel/Google Sheets và tài liệu phụ trợ của dự án (task, BA, BD/DD, link tổng hợp...). Liên kết thư mục:

<https://drive.google.com/drive/folders/19RqFQ15AYTVuCf3T6rAutZEISa5WmDU7>.¹

Bảng tiến độ chương trình (Training time / Plan mới / Thực tế)

Bảng 1 được tổng hợp theo kế hoạch của chương trình IVS × RD–SEAI và được điều chỉnh sau ngày 05/05; cột “Thực tế” ghi thời điểm nhóm phải nộp báo cáo theo lịch học (có thể lệch một tuần so với ô kế hoạch gốc).

¹Đường dẫn chia sẻ theo nhóm; các file nằm trong các thư mục con (VD ALL_FOR_ONE, DETAIL_DESIGN, REPORTS) và các bảng tính FINAL_TASK, ATS_BA_Document, Google Sheet BD-DD.

Tuần	Chủ đề	Nội dung chính	Training plan	Plan mới (5/05)	Thực tế
1	Quy trình + kỹ năng hearing	Quy trình thực tế; workshop listening	03/10	—	03/10
2	Hearing + hoàn FR	FR + NFR nhóm; hoàn tất phiên hearing; tài liệu use case sơ bộ	03/17	—	03/24
3	Basic Design	Use case, luồng, phác UI; viết Basic Design	03/24	—	03/31
4	Detail Design	Class/API/DB schema trong DD; thực hành viết DD	03/31	—	04/14
5	Review + môi trường	Rà logic, chốt BD/DD; setup môi trường; feedback mentor	04/07	—	04/21
6	UTC, ITC & kỹ năng test	Quy trình test; viết UTC/ITC (biên, phân vùng)	04/14	—	05/05*
7–9	Mini Project Sprint	Coding → test → demo nhỏ; cập nhật tài liệu theo chức năng Tuần 2	04/21–05/12	05/12, 05/19**	Sprint
10	Final demo + Retro	Demo toàn bộ; retrospective; feedback mentor/khách doanh nghiệp	05/19	05/26***	Theo mốc giao

Ghi chú: (*) Theo bảng gốc của chương trình, ô *Thực tế* của Tuần 6 ghi ngày 05/05 (ghi chú màu nhấn). (**) Sprint qua kỳ nghỉ 30/04—01/05; “Plan mới” dời các mốc về 05/12 và 05/19. (***) Demo cuối: plan gốc 05/19, plan chỉnh 05/26.

Bảng 1: Lịch các tuần của chương trình và thời điểm thực tế của nhóm

Bảng phân công chi tiết cho từng thành viên

Bảng 2 là kế hoạch **phối hợp** theo các giai đoạn trên: cột “Chủ điểm” là người dẫn nhánh công việc; “Cả nhóm” nghĩa là mọi người có nghĩa vụ tham dự workshop/review (không miễn trừ).

Tuần / giai đoạn	Sản phẩm cần chốt	Chủ điểm	Thành viên hỗ trợ / nhận việc cụ thể
1—2	Phiên hearing, FR/NFR, khung use case	Đoàn Trí Hùng	Cả nhóm; V. Quang Khải hỗ trợ tổng hợp luồng nghiệp vụ công khai ứng viên
3	Basic Design theo màn hình	Đoàn Trí Hùng	Mỗi thành viên chịu trách BD phần chức năng tương ứng Tuần 4 (Module A–G)
4	Detail Design (diagram, API, DB)	Theo module	A: V. Quang Khải; B: L. Huỳnh Huy; C: N. Quang Sáng; D: N. Minh Khôi; E: L. Đức Anh Tuấn; F: B. Minh Khôi; G: Đ. Trí Hùng + T. Minh Nguyên; Hùng rà tính thống nhất template
5	Rà soát BD/DD, chốt môi trường	Đoàn Trí Hùng	Nguyễn Minh Khôi & Bùi Minh Khôi: build/migration/seed; cả nhóm sửa backlog review mentor
6	UTC, ITC, test data (ITE)	Nguyễn Minh Khôi	Mỗi thành viên chịu UTC phần module mình; L. Huỳnh Huy + N. Minh Khôi: luồng ITC auth + dashboard; L. Đức Anh Tuấn + B. Minh Khôi: ITC nghiệp vụ đơn & phỏng vấn
7—9	Sprint lập trình + tích hợp	Đoàn Trí Hùng	Phát triển theo chủ sở hữu Tuần 4; Hùng & Nguyên merge luồng Job; review chéo tuần
10	Chuẩn bị demo & tài liệu nộp	Đoàn Trí Hùng	Demo theo kịch bản: landing (Khải) → auth (Huy) → HR (Jobs/Apps/IV) (Hùng/Nguyên/Tuấn/Bùi Minh Khôi/Khôi D.) → ứng viên (Sáng); Hùng cố định thời gian luyện tập

Bảng 2: Phân công công việc theo các tuần của chương trình và theo phân hệ trong dự án ATS

1.5 Bối cảnh và yêu cầu thực tiễn

Dự án được thực hiện trong môi trường thực tế của chương trình đào tạo, với yêu cầu áp dụng đầy đủ quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp bao gồm: lập kế hoạch dự án, thiết kế chi

tiết (Detail Design), xây dựng hệ thống kiểm thử (Test Cases, Test Evidence), kiểm soát phiên bản qua Git và tài liệu hóa đầy đủ. Đây là cơ hội để nhóm không chỉ rèn luyện kỹ năng lập trình mà còn học cách làm việc nhóm, phân chia công việc và giao tiếp hiệu quả trong một dự án phần mềm thực tế.

2 CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

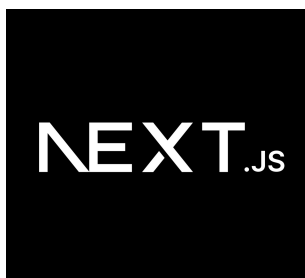
Hệ thống ATS được xây dựng trên nền tảng các công nghệ web hiện đại nhất, được lựa chọn kỹ lưỡng dựa trên tiêu chí hiệu năng, bảo mật và khả năng mở rộng. Mỗi công nghệ đều có vai trò cụ thể và phối hợp chặt chẽ với nhau để tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh.

2.1 Ngôn ngữ và Framework cốt lõi

Next.js 16 (App Router)

Next.js là framework React fullstack được sử dụng làm nền tảng chính của toàn bộ ứng dụng. Phiên bản 16 với kiến trúc App Router mang lại nhiều cải tiến quan trọng:

- **Server Components:** Các component chạy hoàn toàn trên server, render HTML trực tiếp mà không cần gửi JavaScript xuống client, giảm kích thước bundle và cải thiện hiệu suất.
- **Client Components:** Được đánh dấu bằng chỉ thị `"use client"`, xử lý tương tác người dùng, state management và các tác vụ cần JavaScript phía client.
- **Route Handlers:** Thay thế cho API Routes cũ, cho phép xây dựng RESTful API trực tiếp trong cùng dự án Next.js mà không cần server riêng biệt.
- **Metadata API:** Hỗ trợ SEO mạnh mẽ thông qua việc khai báo metadata (title, description, OpenGraph) cho từng route.



Hình 1: Next.js — framework React full-stack (App Router, Route Handlers)

TypeScript 5

TypeScript được sử dụng xuyên suốt dự án ở chế độ strict mode, mang lại các lợi ích:

- Phát hiện lỗi tại thời điểm biên dịch thay vì runtime, giảm thiểu các lỗi khó debug.
- Hỗ trợ IntelliSense và tự động hoàn thành code trong IDE, tăng tốc độ phát triển.
- Kiểm tra kiểu dữ liệu end-to-end từ API response đến component props, đảm bảo tính nhất quán.

- Dễ dàng refactor code lớn nhờ hệ thống kiểu dữ liệu tường minh.

2.2 Giao diện và UI Components

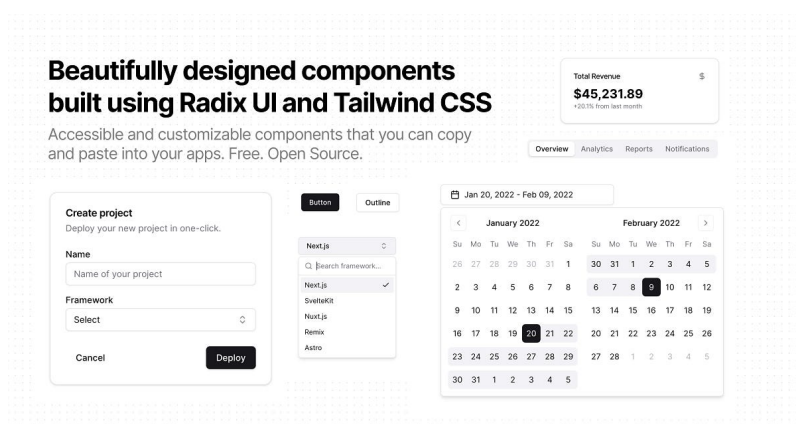
Tailwind CSS 4

Tailwind CSS là framework CSS theo phương pháp utility-first, cho phép xây dựng giao diện trực tiếp trong JSX/TSX thông qua các class tiện ích. Phiên bản 4 mang lại hiệu suất build nhanh hơn và hỗ trợ CSS Variables tốt hơn, giúp tùy biến theme dễ dàng.

shadcn/ui

shadcn/ui là bộ thư viện UI component được xây dựng trên nền Radix UI (headless components) và Tailwind CSS. Đặc điểm nổi bật:

- Không phải là package npm thông thường mà là tập hợp các component được copy trực tiếp vào dự án, cho phép tùy biến hoàn toàn.
- Đảm bảo khả năng tiếp cận (Accessibility) theo chuẩn WAI-ARIA.
- Cung cấp đa dạng component: Button, Card, Dialog, Select, Table, Chart...
- Hỗ trợ Dark Mode thông qua CSS Variables.



Hình 2: shadcn/ui — component UI trên Radix UI và Tailwind CSS

HugeIcons

Thư viện icon @hugeicons/react cung cấp bộ icon phong phú và nhất quán về mặt thiết kế, được sử dụng xuyên suốt giao diện để cải thiện trải nghiệm người dùng.

Recharts và shadcn/chart

Thư viện Recharts kết hợp với wrapper shadcn/chart được dùng để vẽ các biểu đồ thống kê trên dashboard nội bộ, bao gồm biểu đồ đường (Line Chart) theo dõi số đơn ứng tuyển, biểu đồ cột (Bar Chart) so sánh hiệu quả tuyển dụng theo kênh.

2.3 Quản lý State và Data Fetching

TanStack React Query v5

React Query là giải pháp quản lý trạng thái dữ liệu bất đồng bộ (asynchronous data state) phía client. Hệ thống sử dụng React Query để:

- **Caching thông minh:** Dữ liệu được lưu cache theo key, tránh gọi API trùng lặp. Ví dụ: dữ liệu danh sách jobs được cache 2 phút, thông tin user được cache 5 phút.
- **Background refetch:** Tự động làm mới dữ liệu khi người dùng quay lại tab.
- **Optimistic Updates:** Cập nhật UI ngay lập tức trước khi server xác nhận để trải nghiệm mượt mà hơn.
- **Error Handling:** Quản lý trạng thái loading, success, error một cách thống nhất.
- **DevTools:** Công cụ debug tích hợp, chỉ hiển thị trong môi trường development.



Hình 3: TanStack Query — cache và đồng bộ dữ liệu REST phía client

TanStack React Table v8

React Table (headless) được sử dụng để xây dựng các bảng dữ liệu phức tạp trong dashboard, hỗ trợ sắp xếp, lọc, phân trang và tùy biến hoàn toàn giao diện.

2.4 Xử lý Form và Validation

React Hook Form

Thư viện xây dựng form hiệu suất cao, tránh re-render không cần thiết bằng cách sử dụng uncontrolled components. Kết hợp tốt với Zod để xác thực dữ liệu.

Zod

Zod là thư viện schema validation cho TypeScript. Mỗi form và API endpoint đều có schema Zod riêng định nghĩa cấu trúc và quy tắc validate dữ liệu. Ưu điểm của Zod:

- **Type inference:** Schema Zod tự động suy ra kiểu TypeScript tương ứng.
- **Validation messages:** Thông báo lỗi tùy biến bằng tiếng Việt.
- **Transformations:** Tự động chuyển đổi dữ liệu (ví dụ: trim whitespace, parse number).

2.5 Cơ sở dữ liệu và ORM

MariaDB / MySQL

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) được lựa chọn vì:

- Phù hợp với mô hình dữ liệu có quan hệ chặt chẽ giữa các bảng (users, jobs, applications...).
- Hỗ trợ transaction ACID đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Hiệu suất cao với indexing và query optimization.
- Encoding utf8mb4 hỗ trợ đầy đủ tiếng Việt và emoji.

Prisma 7 ORM

Prisma là ORM thế hệ mới cho TypeScript/JavaScript, mang lại:

- **Type-safe queries:** Mọi query đều được kiểm tra kiểu dữ liệu tại thời điểm biên dịch.
- **Schema-first:** Cấu trúc database được định nghĩa trong file `schema.prisma`, từ đó Prisma generate client TypeScript phù hợp.
- **Migrations:** Quản lý thay đổi schema database có version control.
- **Driver Adapter:** Sử dụng `@prisma/adapters-mariadb` bắt buộc với Prisma 7 để kết nối MariaDB.



Hình 4: Prisma ORM — schema-first, migrations và client kiểu an toàn

2.6 Bảo mật và Xác thực

JSON Web Token (JWT) với thư viện jose

Thay vì sử dụng thư viện xác thực có sẵn như NextAuth, nhóm tự implement hệ thống JWT để hiểu sâu hơn về cơ chế bảo mật:

- **Thuật toán HS256:** JWT được ký bằng khóa bí mật `AUTH_SECRET` lưu trong biến môi trường.
- **Payload:** Token chứa `userId`, `email`, `fullName`, `role` để tránh query database mỗi lần cần thông tin user.
- **httpOnly Cookie:** Token được lưu trong cookie `httpOnly`, không thể truy cập bằng JavaScript phía client, chống XSS attacks.

- **SameSite=Lax:** Bảo vệ chống CSRF attacks trong hầu hết trường hợp.
- **Thời hạn:** Token hết hạn sau 7 ngày, yêu cầu đăng nhập lại.

Role-Based Access Control (RBAC)

Hệ thống phân quyền dựa trên vai trò với 4 mức quyền hạn:

- **candidate:** Truy cập /candidate, nộp đơn, quản lý hồ sơ cá nhân.
- **hr:** Truy cập /dashboard, quản lý jobs, applications, interviews.
- **admin:** Full access toàn hệ thống, quản lý tài khoản người dùng.
- **interviewer:** Xem lịch phỏng vấn được phân công và chấm điểm ứng viên.

bcrypt

Mật khẩu người dùng được hash bằng thuật toán bcrypt với 12 salt rounds trước khi lưu vào database, đảm bảo an toàn ngay cả khi database bị tấn công.

2.7 Dịch vụ bên thứ ba

- **Appwrite Storage:** Dịch vụ lưu trữ file đám mây dùng để lưu trữ CV và tài liệu của ứng viên, cung cấp URL truy cập an toàn.
- **Resend:** Dịch vụ gửi email transactional, được dùng để gửi OTP xác thực email và các thông báo cho ứng viên.
- **Sonner:** Thư viện Toast notification nhẹ, hiển thị thông báo thành công/lỗi cho người dùng.

2.8 Tổng hợp Stack công nghệ

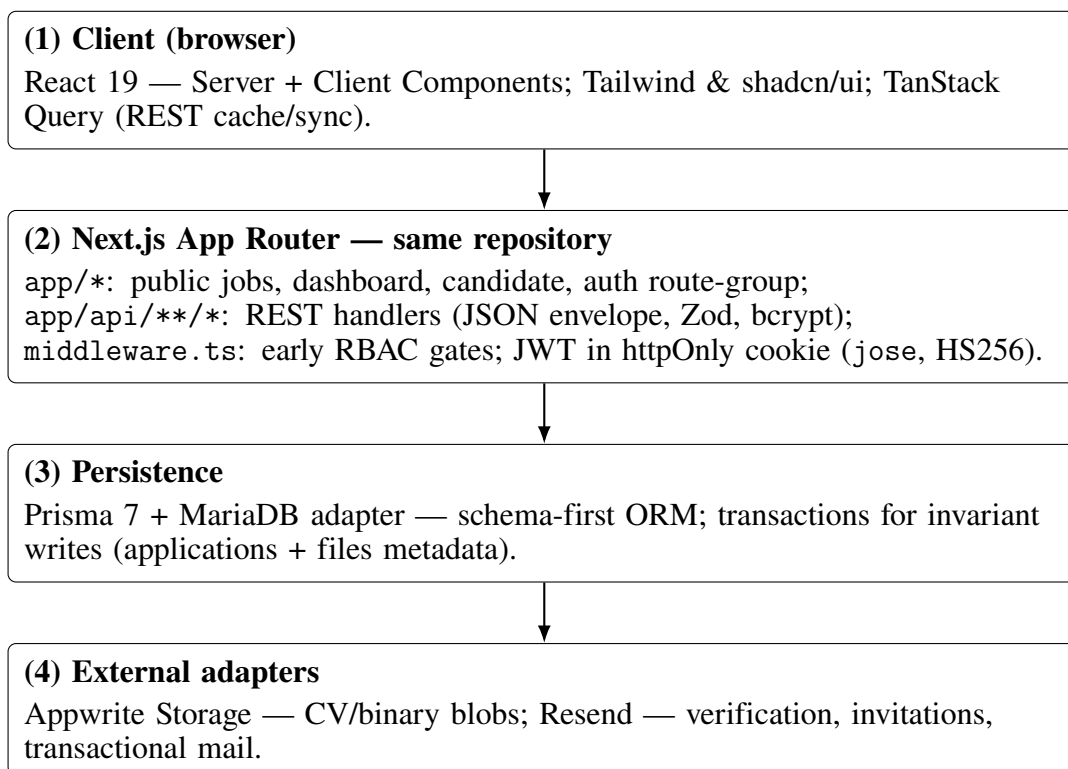
Lớp	Công nghệ	Ghi chú
Framework	Next.js 16 (App Router)	Server + Client Components
Ngôn ngữ	TypeScript 5	Strict mode
Database	MariaDB / MySQL	Hosted riêng
ORM	Prisma 7	Driver adapter MariaDB
Styling	Tailwind CSS 4	Utility-first
UI Components	shadcn/ui (Radix UI)	components/ui/
Icons	@hugeicons/react	HugeIcons free set
Form	React Hook Form + Zod	Schema-first validation
Data Fetching	TanStack React Query v5	Client-side caching
Table	TanStack React Table v8	Headless table
Charts	Recharts + shadcn/chart	Biểu đồ dashboard
Auth	JWT (HS256) với jose	httpOnly cookie, tự implement
File Storage	Appwrite	CV và tài liệu upload
Email	Resend	OTP và thông báo
Toast	Sonner	Thông báo UX
Fonts	Montserrat, Geist	Google Fonts + Vercel Fonts

Bảng 3: Bảng tổng hợp công nghệ sử dụng trong hệ thống ATS

3 KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ MÔ HÌNH DỮ LIỆU

3.1 Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Hình 5 mô tả kiến trúc đa tầng của ATS: một ứng dụng Next.js 16 mono-repo làm điểm vào duy nhất cho giao diện và REST API; trạng thái phiên nằm trong cookie JWT (không lưu session DB); lưu trữ nghiệp vụ vào MariaDB qua Prisma; tích hợp các dịch vụ ngoài khi không cần trùng giá trị với lõi ATS.



Hình 5: Sơ đồ kiến trúc tổng thể ATS — luồng yêu cầu và phân lớp trách nhiệm

Mô hình thiết kế:

- **Đơn codebase Next.js làm hai vai trò (UI + API):** Route Handlers cùng project với giao diện giảm độ trễ triển khai, chia sẻ kiểu TypeScript và tái dùng thư viện auth/validation; không buộc tách một service backend riêng — phù hợp phạm vi dự án và nhóm phát triển nhỏ.
- **JWT trong cookie httpOnly + SameSite=Lax:** Tránh để token rơi vào JavaScript (giảm rủi ro XSS đọc trộm session); phía server chỉ đọc cookie và `verifySessionToken()`, không giữ phiên trong bảng sessions — ít chỗ nhất quán phải ghi vào DB, dễ scale ngang và phù hợp SSR/Route Handlers.
- **MariaDB là nguồn sự thật duy nhất cho dữ liệu nghiệp vụ:** ATS xử lý quan hệ ứng viên–đơn–PV–tin tuyển dụng; Prisma đảm bảo migrate/schema rõ và truy vấn an toàn kiểu, phù hợp báo cáo và báo KPI.
- **Appwrite và Resend không lưu thay thế dữ liệu lõi:** File và email là các concern xâm nhập và tuân luật nhanh đổi; tách ra dịch vụ chuyên biệt cho phép giữ codebase HR mỏng, đổi nhà cung cấp mà không phải tái kiến trúc bảng ứng dụng.
- **TanStack Query ở client:** Chuẩn hóa cache, tái fetch và trạng thái đang tải cho các bảng long-poll không cần; Server Components dùng nơi ít interaction để SEO và giảm JS gửi trình duyệt.

3.2 Cấu trúc thư mục dự án

Hệ thống theo chuẩn App Router của Next.js, phân tách rõ vai trò từng thư mục:

- `app/`: Chứa toàn bộ trang và API routes theo cấu trúc file-based routing.
 - `(auth)/`: Route group cho đăng nhập, đăng ký, quên mật khẩu, xác minh email (không thêm segment vào URL).
 - `jobs/`: Job portal công khai — danh sách và chi tiết công việc.
 - `dashboard/`: Khu vực nội bộ dành cho Admin, HR, Interviewer.
 - `candidate/`: Khu vực riêng của ứng viên.
 - `api/`: Toàn bộ Route Handlers (REST API).
- `components/`: Các thành phần UI tái sử dụng (auth, landing, providers, shadcn/ui).
- `hooks/`: Custom hooks tích hợp React Query cho mọi endpoint.
- `lib/`: Các tiện ích dùng chung — cấu hình DB, xử lý HTTP, JWT, validators.
- `prisma/`: Schema mô hình dữ liệu và seed data mẫu.
- `types/`: Các kiểu TypeScript dùng chung (ApiSuccess, ApiErrorBody, PublicUser).

3.3 Phân quyền theo Role (RBAC)

Route	Quyền truy cập
<code>/ · /jobs · /jobs/[slug]</code>	Tất cả (public, không cần đăng nhập)
<code>/login · /register</code>	Chỉ khách chưa đăng nhập
<code>/candidate</code>	Role: candidate
<code>/dashboard</code> và sub-routes	Role: admin, hr, interviewer
<code>/unauthorized</code>	Fallback khi truy cập sai role

Bảng 4: Bảng phân quyền theo route

3.4 Mô hình dữ liệu (Data Model)

Cơ sở dữ liệu của hệ thống ATS bao gồm 11 bảng chính:

1. Bảng `users` (Tài khoản người dùng)

- `id`: Khóa chính (UUID).
- `email`: Email đăng nhập (Unique).
- `password_hash`: Mật khẩu đã mã hóa bcrypt (null nếu OAuth).
- `full_name`, `phone`, `avatar_url`: Thông tin cá nhân.
- `role`: Phân quyền — `candidate` | `admin` | `hr` | `interviewer`.
- `provider`: Phương thức đăng nhập (local hoặc OAuth provider).
- `is_active`: Cờ kích hoạt tài khoản (boolean).
- `email_verified`: Trạng thái xác minh email (boolean).

- `last_login_at`, `created_at`, `updated_at`: Các mốc thời gian.

2. Bảng `otp_tokens` (Mã xác thực OTP)

- `id`, `email`: Khóa chính (UUID) và email nhận mã.
- `code`: Chuỗi OTP 6 ký tự số (có thể được hash).
- `type`: Loại OTP — `email_verify` hoặc `password_reset`.
- `attempts`: Số lần nhập sai (tối đa giới hạn trước khi vô hiệu).
- `expires_at`: Thời điểm hết hạn (15 phút kể từ khi tạo).
- `used_at`: Thời điểm đã sử dụng (null = chưa dùng).

3. Bảng `candidate_profiles` (Hồ sơ ứng viên)

Quan hệ 1-1 với `users`, chứa thông tin nghề nghiệp chi tiết:

- `user_id`: Khóa ngoại (Unique) liên kết tới `users`.
- `title`, `bio`, `location`: Chức danh, giới thiệu, địa điểm.
- `years_experience`: Số năm kinh nghiệm.
- `skills`, `education`: Kỹ năng và học vấn (lưu dạng JSON array).
- `linkedin_url`, `github_url`: Liên kết mạng xã hội nghề nghiệp.

4. Bảng `files` (Tập tin đính kèm)

- `user_id`: Khóa ngoại tới chủ sở hữu file.
- `file_name`, `file_url`: Tên gốc và URL lưu trữ (Appwrite).
- `file_type`: Phân loại — `cv`, `portfolio`, `certificate`.
- `appwrite_id`: ID file trên Appwrite Storage.

5. Bảng `jobs` (Tin tuyển dụng)

- `created_by`: Khóa ngoại tới HR/Admin tạo tin.
- `title`, `slug`: Tiêu đề và định danh URL (đều Unique).
- `description`, `requirements`, `benefits`: Nội dung mô tả việc làm.
- `location`, `department`, `category`: Phân loại công việc.
- `salary_min`, `salary_max`: Khoảng lương (VND).
- `employment_type`: Loại hợp đồng — `full_time` | `part_time` | `contract`.
- `required_skills`: Mảng kỹ năng yêu cầu (JSON).
- `headcount`: Số lượng vị trí cần tuyển.
- `status`: Trạng thái — `draft` | `active` | `closed` | `archived`.
- `expires_at`, `published_at`: Thời hạn và ngày đăng công khai.

6. Bảng job_channels (Kênh phân phối tin)

- job_id: Khóa ngoại tới jobs.
- channel: Nền tảng đăng tin — linkedin | itviec | topcv | vietnamworks | website.
- external_url, external_id: URL bài đăng ngoài và ID trên kênh đó.
- status: Trạng thái — pending | posted | failed | expired | removed.
- posted_at, expires_at, error_message: Thông tin đăng và lỗi (nếu có).

Ràng buộc Unique: (job_id, channel) — mỗi kênh chỉ đăng một lần cho mỗi tin.

7. Bảng applications (Đơn ứng tuyển)

- job_id, candidate_id: Khóa ngoại tới công việc và ứng viên.
- cv_file_url, cv_filename: Đường dẫn và tên file CV.
- cover_letter: Thư giới thiệu (tùy chọn).
- status: Vòng đời — applied → screening → interviewing → offered → hired hoặc rejected.
- source_channel: Nguồn nhận đơn (VD: từ linkedin, website...).
- applied_at: Thời điểm nộp đơn.

Ràng buộc Unique: (job_id, candidate_id) — mỗi ứng viên chỉ nộp một đơn cho mỗi job.

8. Bảng application_status_history (Lịch sử trạng thái)

- application_id, changed_by: Tham chiếu đơn và người thay đổi (HR/Admin).
- from_status, to_status: Trạng thái cũ và mới.
- note: Ghi chú lý do thay đổi.
- changed_at: Thời điểm thay đổi.

9. Bảng email_logs (Nhật ký email)

- application_id, recipient_id, sender_id: Các tham chiếu liên quan.
- subject: Tiêu đề email.
- type: Phân loại — invite | result | reminder | rejection | offer.
- status: Kết quả gửi — pending | sent | failed.
- sent_at, error_message: Thời điểm gửi và thông báo lỗi nếu có.

10. Bảng interviews (Lịch phỏng vấn)

- application_id, interviewer_id: Tham chiếu đơn và người phỏng vấn.
- scheduled_at: Ngày giờ phỏng vấn.
- duration_minutes: Thời lượng (mặc định 60 phút).
- type: Hình thức — phone | video | onsite | technical.

- `status`: Trạng thái — `scheduled` | `completed` | `cancelled` | `rescheduled`.
- `meeting_link`: Link họp video (Zoom, Google Meet...).
- `location`: Địa điểm (cho phỏng vấn trực tiếp).
- `notes`: Ghi chú hướng dẫn cho ứng viên.

11. Bảng `interview_scores` (Điểm đánh giá phỏng vấn)

- `interview_id, evaluator_id`: Tham chiếu buổi phỏng vấn và người chấm điểm.
- `technical_score`: Điểm kỹ thuật (thang 1–10).
- `communication_score`: Điểm giao tiếp (thang 1–10).
- `cultural_fit_score`: Điểm phù hợp văn hóa (thang 1–10).
- `overall_score`: Điểm tổng thể (thang 1–10).
- `strengths, weaknesses, feedback`: Nhận xét tự luận.
- `result`: Quyết định cuối — `pass` | `fail` | `hold`.
- `is_final`: Cờ chốt điểm, khi `true` sẽ cập nhật trạng thái `interview` thành `completed`.

Dùng *pattern UPSERT* theo (`interview_id`, `evaluator_id`) — cập nhật thay vì tạo mới khi chấm lại.

3.5 Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)

Bảng cha	Quan hệ	Bảng con	Khóa ngoại
users	1 – 1	candidate_profiles	user_id
users	1 – N	files	user_id
users	1 – N	jobs	created_by
users	1 – N	applications	candidate_id
users	1 – N	email_logs	recipient_id / sender_id
users	1 – N	interviews	interviewer_id
users	1 – N	interview_scores	evaluator_id
jobs	1 – N	job_channels	job_id
jobs	1 – N	applications	job_id
applications	1 – N	application_status_history	application_id
applications	1 – N	email_logs	application_id
applications	1 – N	interviews	application_id
interviews	1 – N	interview_scores	interview_id

Bảng 5: Sơ đồ quan hệ giữa các bảng trong hệ thống ATS

3.6 Chiến lược Caching với React Query

Hook	Endpoint	staleTime	Retry
useMe()	GET /api/auth/me	5 phút	false (không retry 401)
useJobs()	GET /api/jobs	2 phút	Mặc định
useJob(slug)	GET /api/jobs/[slug]	5 phút	false khi 404/401

Bảng 6: Chiến lược caching của React Query

Cấu hình `refetchOnWindowFocus`: `false` được áp dụng toàn cục để tắt tính năng `refetch` tự động khi người dùng chuyển tab, tránh các request thừa không cần thiết.

4 THIẾT KẾ CHỨC NĂNG THEO MODULE

Hệ thống ATS được tổ chức thành 7 module chức năng, mỗi module đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ riêng biệt và phục vụ các đối tượng người dùng khác nhau.

4.1 Module A — Khu vực Công khai (Public & Landing)

Người phụ trách: Vương Quang Khải

Danh sách chức năng

STT	Chức năng	Route	Quyền
1	Trang chủ (Landing Page)	/	Public
2	Danh sách việc làm	/jobs	Public
3	Chi tiết việc làm	/jobs/[slug]	Public
4	Nộp đơn ứng tuyển	POST /api/jobs/[slug]/apply	Candidate

Bảng 7: Danh sách chức năng Module A

Mô tả chức năng

Trang chủ (Landing Page) hiển thị hero section giới thiệu hệ thống, tối đa 6 tin tuyển dụng nổi bật (status = active), sắp xếp theo ngày tạo mới nhất. Khi chưa đăng nhập, hiển thị nút CTA “Đăng nhập” và “Đăng ký”; khi đã đăng nhập hiển thị UserNav với avatar và dropdown menu.

Danh sách việc làm là Client Component sử dụng React Query để fetch và cache dữ liệu. Hỗ trợ tìm kiếm và lọc đa tiêu chí: từ khóa (keyword), địa điểm (location), loại hợp đồng (employment_type), phòng ban (department). Các tham số lọc được đồng bộ với URL query string để có thể chia sẻ link kết quả tìm kiếm.

Chi tiết việc làm hiển thị đầy đủ thông tin job, danh sách kênh đăng tuyển bên ngoài (job_channels với status = posted). Kiểm tra trạng thái ứng tuyển của candidate đang đăng nhập: nếu đã nộp → hiển thị badge “Đã ứng tuyển”, nếu chưa → hiển thị nút “Ứng tuyển ngay”.

Form nộp đơn (modal overlay) yêu cầu candidate upload file CV (PDF/DOC/DOCX, tối đa 5MB) và nhập thư giới thiệu (tùy chọn, tối đa 2000 ký tự). CV được upload lên Appwrite Storage, sau đó tạo record trong bảng applications và files trong một transaction.

Các API của Module A

Method	Endpoint	Auth	Mô tả
GET	/api/jobs	Public	Danh sách jobs active, hỗ trợ filter
GET	/api/jobs/[slug]	Public	Chi tiết job + job_channels
POST	/api/jobs/[slug]/apply	Candidate	Tạo đơn ứng tuyển, upload CV

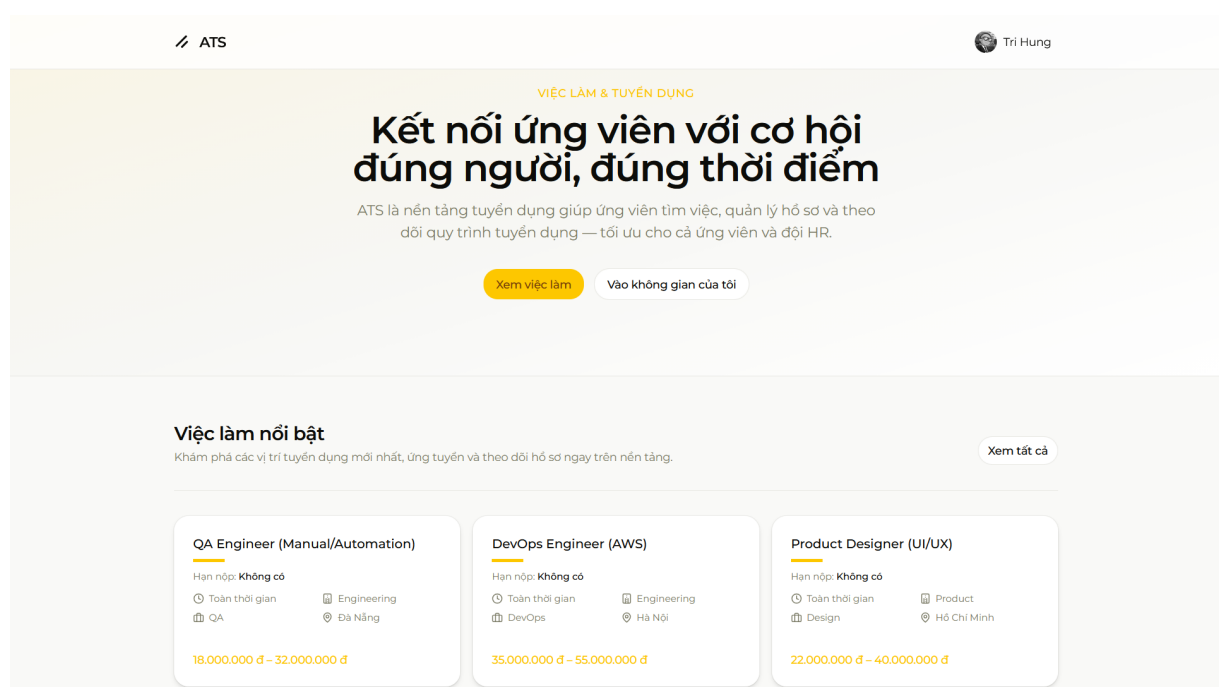
Bảng 8: Danh sách API Module A

Thông báo hệ thống (Module A)

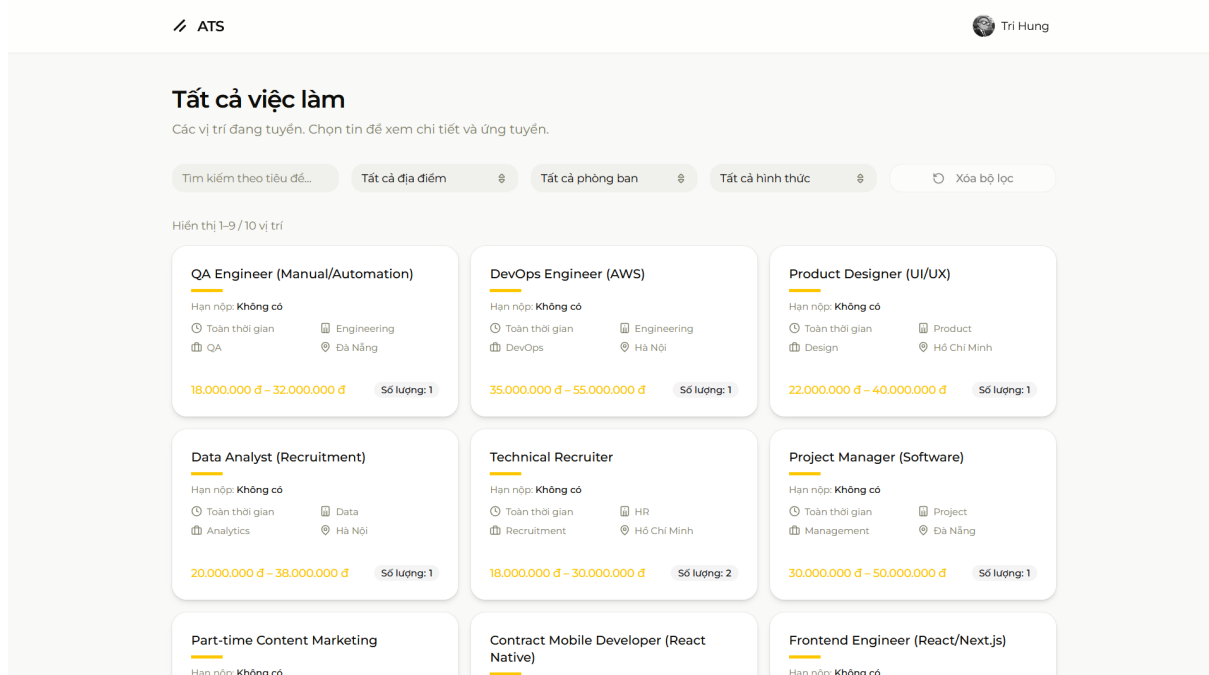
Mã	Loại	Nội dung
MSG-A-001	Success	Nộp đơn thành công! Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm.
MSG-A-002	Error	Không tìm thấy việc làm này hoặc việc làm đã đóng.
MSG-A-004	Warning	Bạn đã nộp đơn cho vị trí này trước đó.
MSG-A-006	Validation	Vui lòng tải lên file CV định dạng PDF, DOC hoặc DOCX.
MSG-A-007	Validation	File CV không được vượt quá 5MB.

Bảng 9: Danh sách thông báo Module A

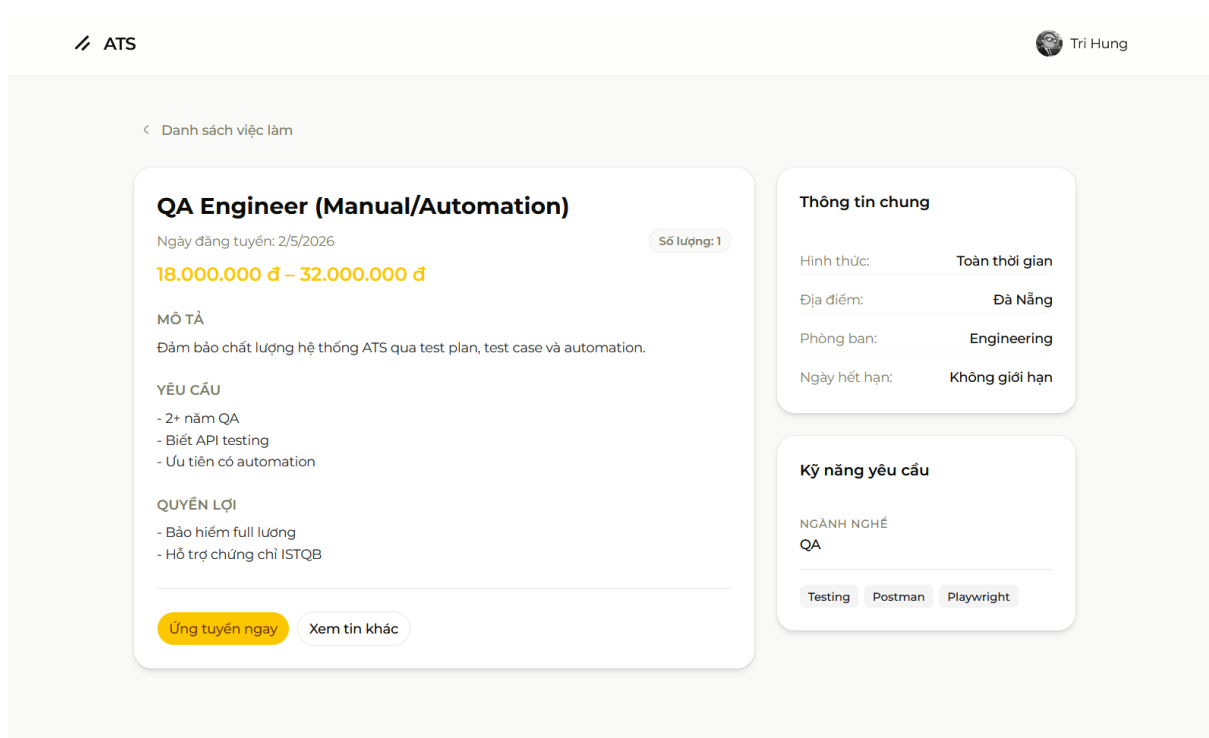
Minh họa giao diện



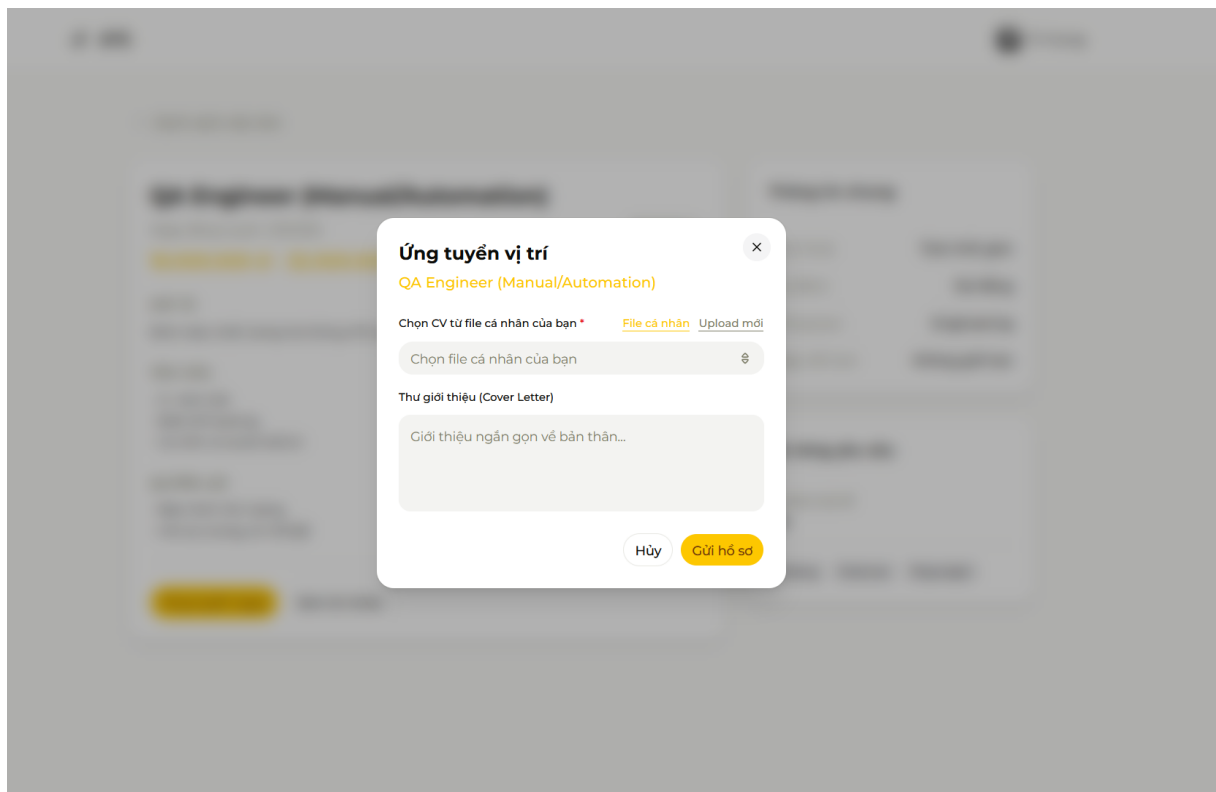
Hình 6: Module A — Trang chủ



Hình 7: Module A — Trang danh sách việc làm



Hình 8: Module A — Trang chi tiết việc làm



Hình 9: Module A — Modal nộp đơn ứng tuyển

4.2 Module B — Xác thực (Authentication)

Người phụ trách: Lê Huỳnh Huy

Danh sách chức năng

STT	Chức năng	Route
1	Đăng nhập	/(auth)/login
2	Đăng ký	/(auth)/register
3	Quên mật khẩu (gửi OTP reset)	/(auth)/forgot-password
4	Xác minh email bằng OTP	/(auth)/verify-email
5	Đăng xuất	POST /api/auth/logout
6	Lấy thông tin user hiện tại	GET /api/auth/me
7	Đổi mật khẩu	POST /api/auth/password

Bảng 10: Danh sách chức năng Module B

Luồng xử lý Đăng nhập

1. Validate Zod schema: email format, password không rỗng.
2. Tra cứu user theo email từ database.
3. Kiểm tra `is_active = true` (nếu false → 403 tài khoản bị khóa).

4. So sánh password với `bcrypt.compare(password, password_hash)`.
5. Ký JWT HS256 (`signSessionToken`), hết hạn sau 7 ngày.
6. Set httpOnly cookie: `session=<jwt>; HttpOnly; SameSite=Lax; Max-Age=604800`.
7. Cập nhật `last_login_at` (fire-and-forget, không block response).
8. Trả về `PublicUser` (không bao gồm `password_hash`).
9. Client-side redirect theo role: `candidate` → `/candidate`, `admin/hr/interviewer` → `/dashboard`.

Luồng xử lý Đăng ký

1. Validate Zod: email hợp lệ, password ≥ 8 ký tự, fullName không rỗng.
2. Kiểm tra email trùng lặp (`findUnique WHERE email`).
3. Hash password: `bcrypt.hash(password, 12)` (12 salt rounds).
4. Tạo user với `role = 'candidate'`, `email_verified = false`.
5. Tạo OTP 6 số ngẫu nhiên, hết hạn sau 15 phút, `type = email_verify`.
6. Lưu OTP vào bảng `otp_tokens`.
7. Gửi email qua Resend API với template xác minh.
8. Redirect đến trang `/verify-email` để nhập OTP.

Quy tắc validation form Đăng ký

STT	Trường	Điều kiện	Thông báo lỗi
1	Họ và tên	Bắt buộc, 2–100 ký tự	MSG-B-008
2	Email	Bắt buộc, định dạng hợp lệ	MSG-B-005
3	Số điện thoại	Tùy chọn; 10–15 chữ số	—
4	Mật khẩu	Bắt buộc, tối thiểu 8 ký tự	MSG-B-006
5	Xác nhận mật khẩu	Phải khớp với mật khẩu	MSG-B-010

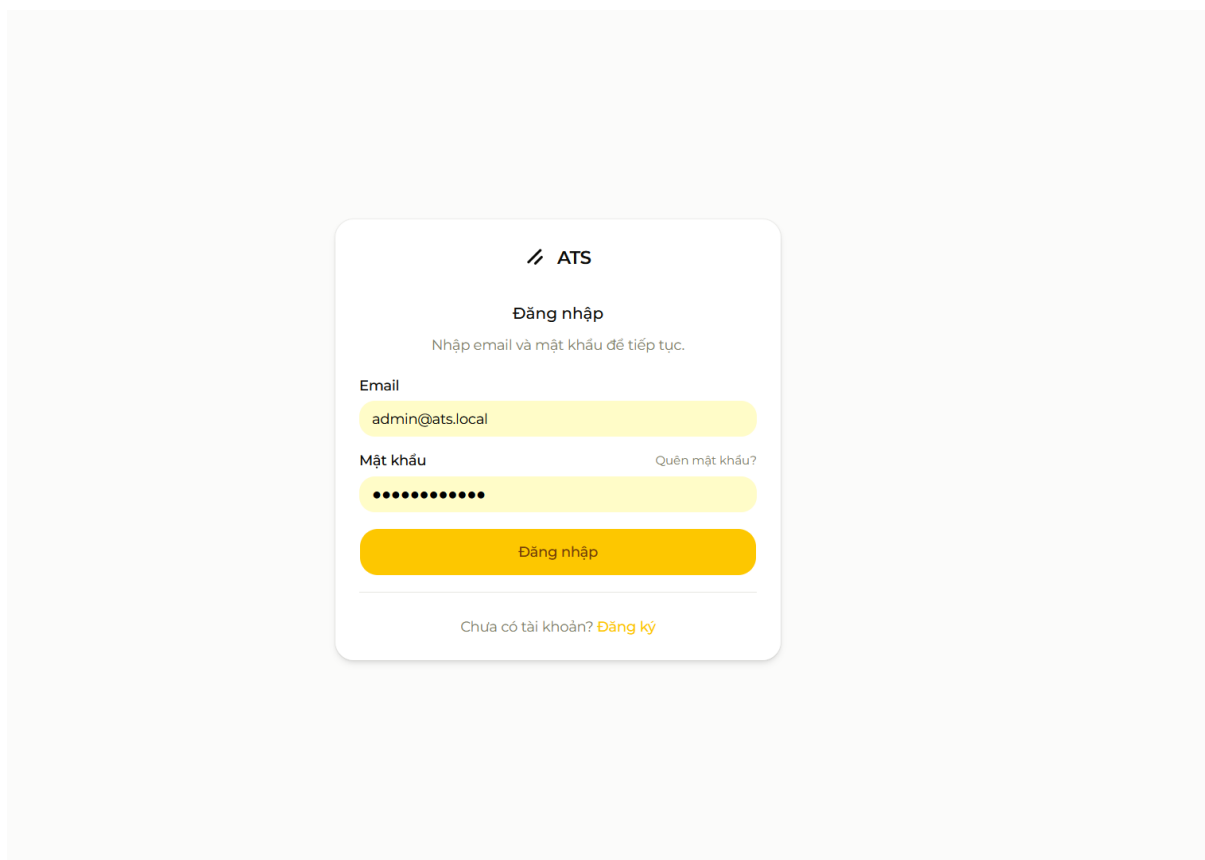
Bảng 11: Quy tắc validation form Đăng ký

Các API của Module B

No	Method	Endpoint	Mô tả
1	POST	/api/auth/login	Đăng nhập, phát JWT cookie
2	POST	/api/auth/register	Tạo user + gửi OTP xác minh
3	POST	/api/auth/logout	Xóa session cookie
4	POST	/api/auth/otp/send	Gửi OTP (xác minh / reset)
5	POST	/api/auth/otp/verify-email	Kích hoạt tài khoản bằng OTP
6	POST	/api/auth/otp/reset-password	Đặt lại mật khẩu bằng OTP
7	GET	/api/auth/me	Thông tin user đang đăng nhập
8	POST	/api/auth/password	Đổi mật khẩu khi đã đăng nhập

Bảng 12: Danh sách API Module B

Minh họa giao diện



Hình 10: Module B — Trang đăng nhập

ATS

Tạo tài khoản

Ứng viên mới — vai trò mặc định là ứng viên.

Họ và tên

Nguyễn Văn A

Email

ban@email.com

Số điện thoại (tuỳ chọn)

Mật khẩu

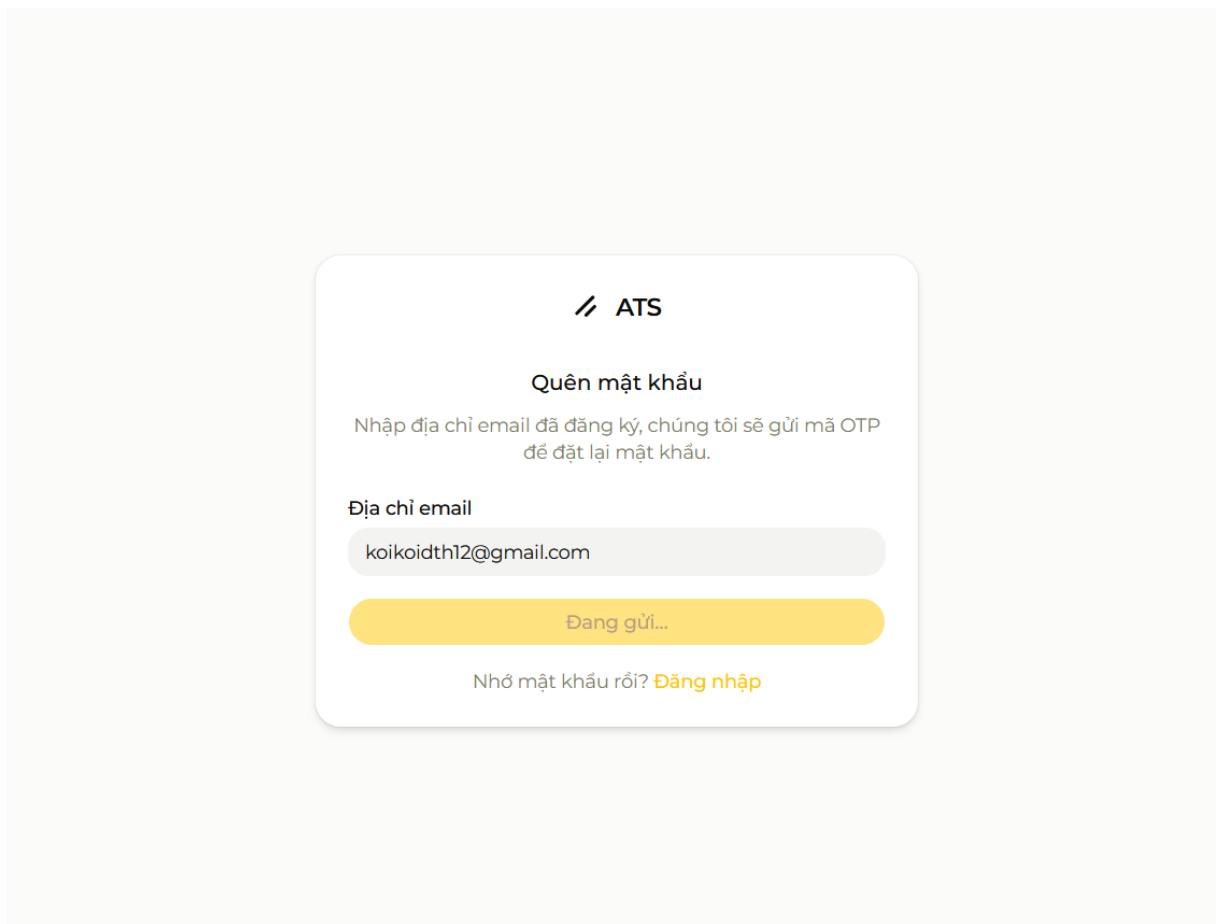
☐ Xác minh email sau khi đăng ký

Email đã xác minh giúp hệ thống gửi thông báo phỏng vấn, kết quả ứng tuyển và các email quan trọng khác đến bạn khi ứng tuyển.

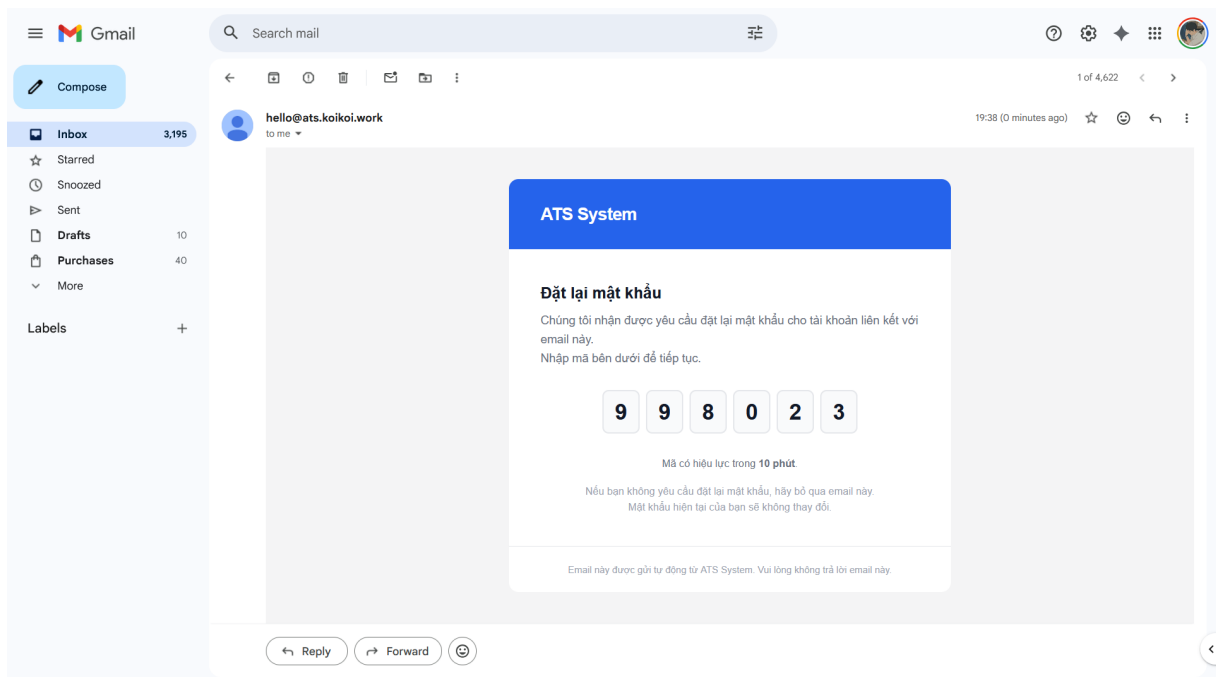
Đăng ký

Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)

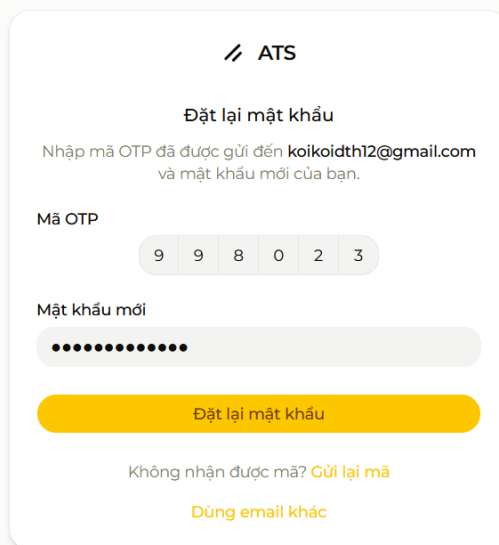
Hình 11: Module B — Trang đăng ký



Hình 12: Module B — Quên mật khẩu — bước 1



Hình 13: Module B — Quên mật khẩu — gửi email



Hình 14: Module B — Quên mật khẩu — bước 2

4.3 Module C — Khu vực Ứng viên (Candidate Area)

Người phụ trách: Nguyễn Quang Sáng

Module C tập trung toàn bộ chức năng của ứng viên trong **một trang duy nhất** /candidate với bố cục 3 Tab, không có sub-route.

Cấu trúc 3 Tab

Tab	Tên hiển thị	Mô tả
1	Đơn ứng tuyển	Danh sách đơn đã nộp với badge trạng thái, link CV, link đến job
2	Lịch phỏng vấn	Lịch phỏng vấn do HR lên, hiển thị ngày giờ, hình thức, link tham gia
3	Hồ sơ cá nhân	Xem/chỉnh sửa thông tin; đổi mật khẩu; xác minh email; quản lý file CV

Bảng 13: Cấu trúc 3 Tab của Module C

Chức năng Tab Đơn ứng tuyển

Hiển thị danh sách tất cả các đơn ứng tuyển của candidate, sắp xếp theo thời gian nộp mới nhất. Mỗi thẻ (card) hiển thị: tên vị trí (link đến /jobs/[slug]), ngày ứng tuyển, badge trạng thái (applied/screening/interviewing/offered/hired/rejected), link tải CV và thư giới thiệu.

Chức năng Tab Lịch phỏng vấn

Hiển thị tất cả lịch phỏng vấn do HR tạo, liên kết với các đơn của candidate. Thông tin hiển thị bao gồm: vị trí phỏng vấn, thời gian (định dạng tiếng Việt), hình thức (Video/Điện thoại/Trực tiếp/Technical), thời lượng, link họp trực tuyến và ghi chú của HR.

Chức năng Tab Hồ sơ cá nhân

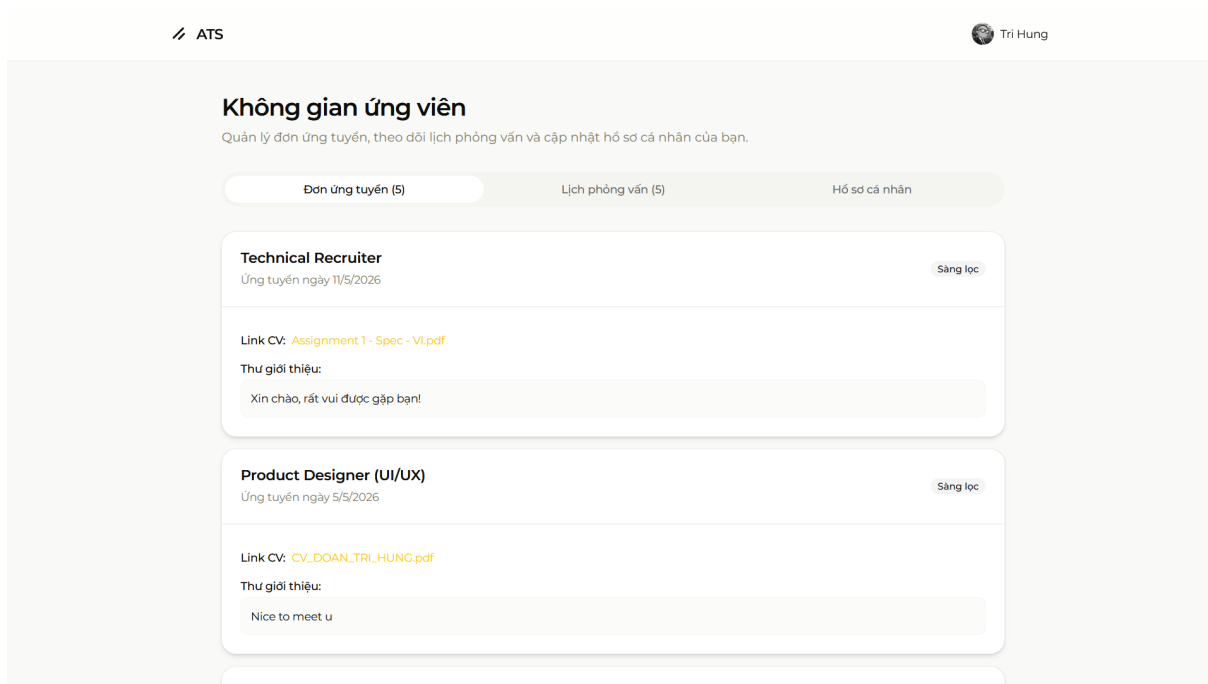
- **Xem/Chỉnh sửa hồ sơ:** Cập nhật thông tin cơ bản (họ tên, email, điện thoại), thông tin nghề nghiệp (chức danh, bio, địa điểm, số năm kinh nghiệm), liên kết mạng xã hội (LinkedIn, GitHub).
- **Đổi mật khẩu:** Xác nhận mật khẩu cũ, nhập và xác nhận mật khẩu mới (tối thiểu 8 ký tự).
- **Xác minh email OTP:** Gửi OTP qua email, nhập mã 6 số để kích hoạt badge xác minh. Tính năng cooldown 60 giây sau mỗi lần gửi.
- **Quản lý file CV:** Upload file (PDF/DOC/DOCX, $\leq 5\text{MB}$) lên Appwrite, đổi tên, xóa file khỏi hệ thống.

Danh sách API Module C

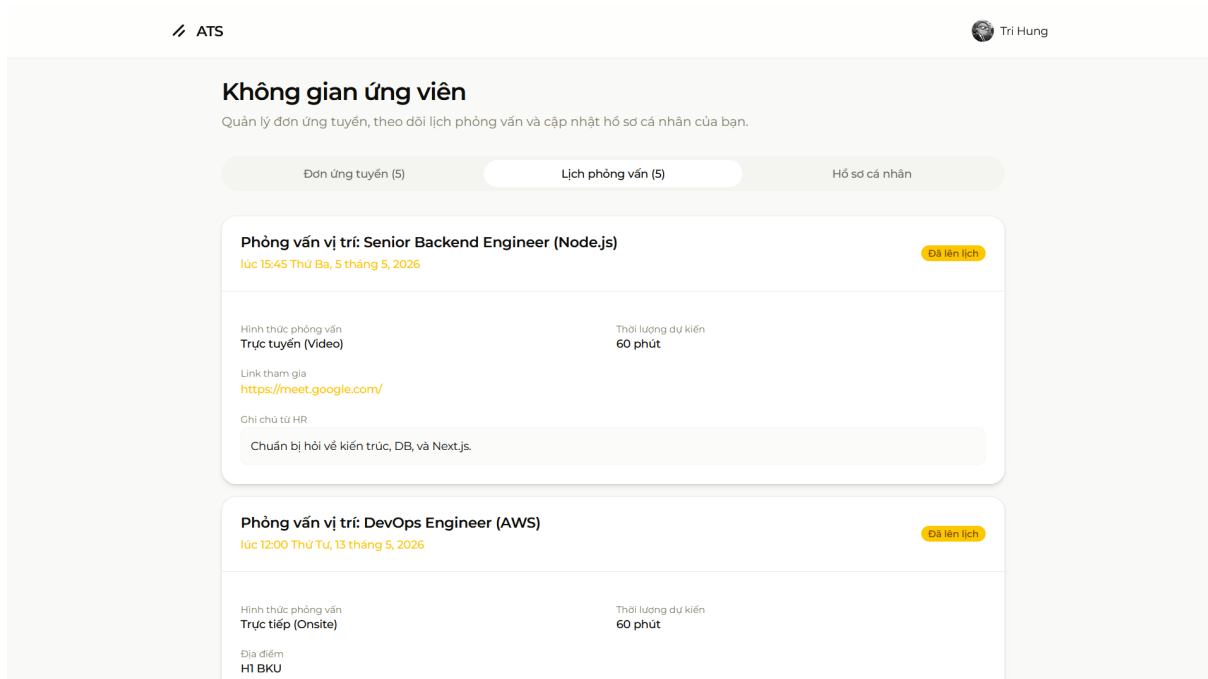
No	Method	Endpoint	Mô tả
C-01	GET	/api/candidate/applications	Danh sách đơn ứng tuyển
C-02	GET	/api/candidate/interviews	Danh sách lịch phỏng vấn
C-03	GET	/api/candidate/profile	Đọc hồ sơ + thông tin user
C-04	POST	/api/candidate/profile	Cập nhật hồ sơ, refresh JWT
C-05	PATCH	/api/auth/password	Đổi mật khẩu
C-08	GET	/api/candidate/files	Danh sách file cá nhân
C-09	POST	/api/candidate/files	Upload metadata file
C-10	PUT	/api/candidate/files/[id]	Đổi tên file
C-11	DELETE	/api/candidate/files/[id]	Xóa file

Bảng 14: Danh sách API Module C

Minh họa giao diện



Hình 15: Module C — Không gian ứng viên, tab đơn ứng tuyển



Hình 16: Module C — Không gian ứng viên, tab lịch phỏng vấn

ATS

Tri Hung

Không gian ứng viên

Quản lý đơn ứng tuyển, theo dõi lịch phỏng vấn và cập nhật hồ sơ cá nhân của bạn.

Đơn ứng tuyển (5)

Lịch phỏng vấn (5)

Hồ sơ cá nhân

Tri Hung

Frontend Engineer

Chỉnh sửa hồ sơ

Điện thoại

0394529624

Email

koikoidth12@gmail.com

Kinh nghiệm

3 năm

Địa điểm

Hồ Chí Minh

Giới thiệu bản thân (Bio)

I lay my love on you

LinkedIn

https://www.linkedin.com/

GitHub

https://github.com/hungdt31

Quản lý tệp cá nhân

Upload CV, portfolio hoặc chứng chỉ (PDF, Word), Dung lượng mỗi file tối đa 5 MB.

Thêm tệp tin mới

Browse... No file selected.

Tệp tin đã tải lên

FE_ROADMAP.pdf

Đổi mật khẩu

Đổi mật khẩu tài khoản của bạn.

Mật khẩu hiện tại

.....

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đổi mật khẩu

Xác minh email

Đã xác minh

Địa chỉ email của bạn đã được xác minh.

Hình 17: Module C — Không gian ứng viên, tab hồ sơ cá nhân

4.4 Module D — Quản trị nội bộ (Dashboard)

Người phụ trách: Nguyễn Minh Khôi

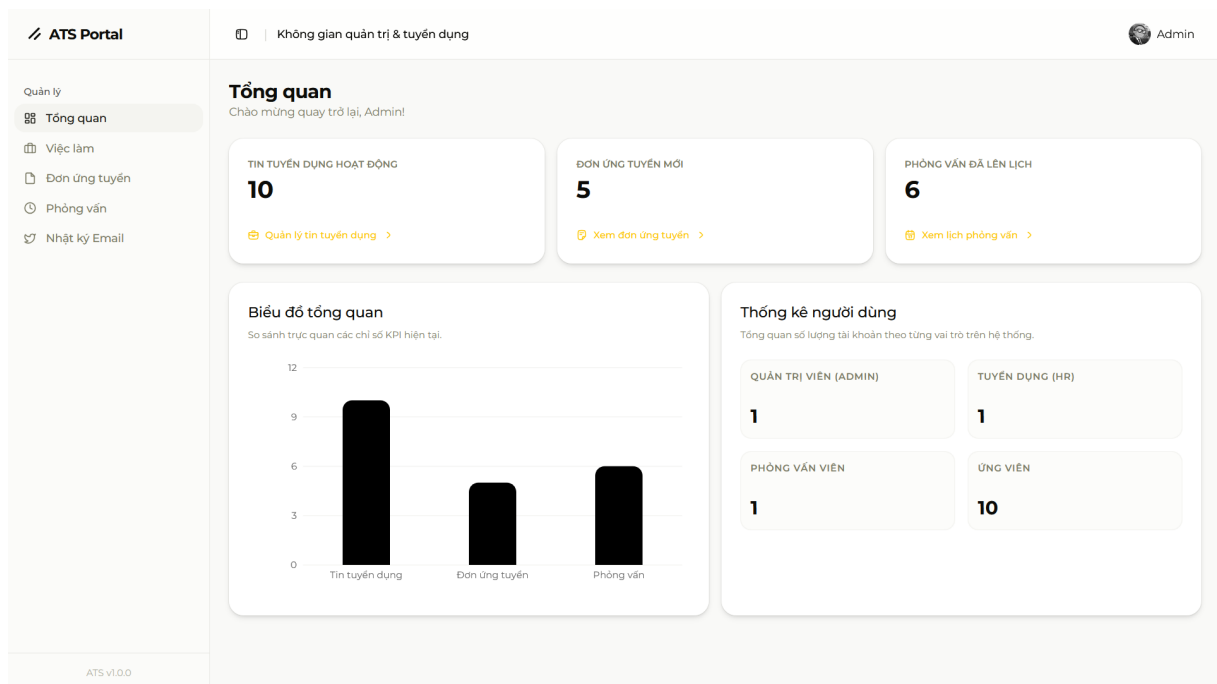
Dashboard là trang tổng quan dành cho Admin, HR và Interviewer, hiển thị các chỉ số KPI quan trọng:

- Tổng số tin tuyển dụng đang hoạt động.
- Số đơn ứng tuyển mới trong tuần/tháng.
- Số buổi phỏng vấn sắp diễn ra.
- Biểu đồ đường theo dõi xu hướng ứng tuyển theo thời gian.
- Biểu đồ cột so sánh hiệu quả các kênh đăng tuyển.

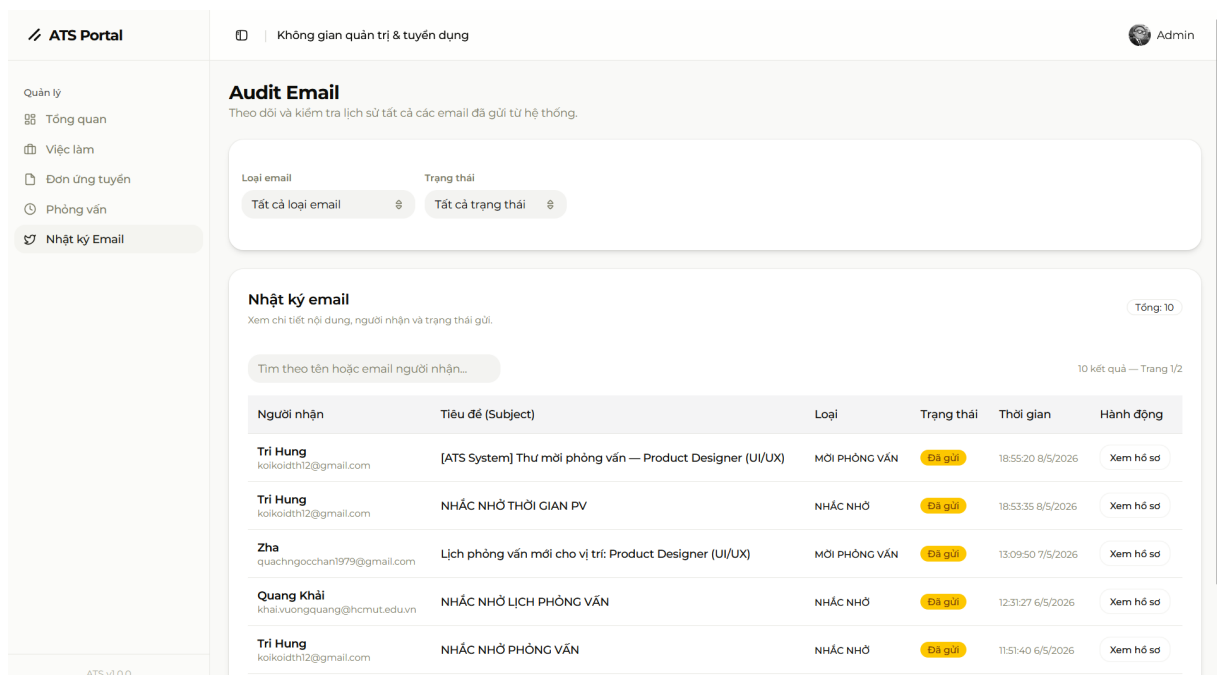
Module D cũng bao gồm trang quản lý tài khoản người dùng (/admin/users) dành riêng cho Admin: xem danh sách, lọc theo role, bật/tắt tài khoản, và hỗ trợ reset mật khẩu.



Minh họa giao diện



Hình 18: Module D — Trang Dashboard



Hình 19: Module D — Trang quản lý emails

4.5 Module E — Quản lý Đơn ứng tuyển (Applications)

Người phụ trách: Lê Đức Anh Tuấn

Danh sách chức năng

- Pipeline tuyển dụng:** Hiển thị tất cả đơn ứng tuyển dưới dạng danh sách hoặc Kanban board, hỗ trợ lọc theo job, trạng thái, nguồn (source_channel).

- **Chi tiết đơn ứng tuyển:** Xem đầy đủ hồ sơ ứng viên, lịch sử thay đổi trạng thái, danh sách buổi phỏng vấn và email đã gửi.
- **Cập nhật trạng thái:** Chuyển trạng thái đơn qua các bước pipeline, ghi chú lý do (lưu vào `application_status_history`).
- **Xem CV:** Tải xuống hoặc xem trực tiếp file CV của ứng viên.

Vòng đời trạng thái đơn ứng tuyển

Trạng thái của mỗi đơn ứng tuyển tuân theo quy trình tuyển tính với khả năng từ chối ở bất kỳ bước nào:

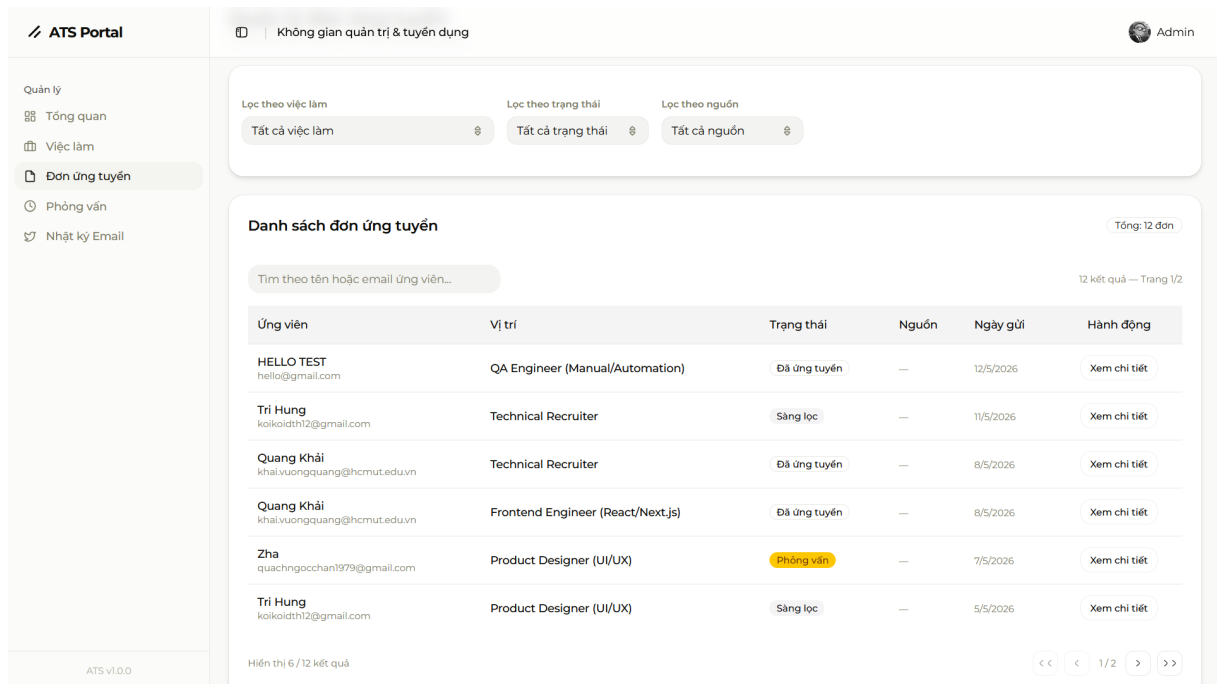
applied → screening → interviewing → offered → hired
rejected (từ bất kỳ bước nào)

Trạng thái	Ý nghĩa	Bước tiếp theo
applied	Vừa nộp đơn	screening hoặc rejected
screening	Đang sàng lọc hồ sơ	interviewing hoặc rejected
interviewing	Đang trong quá trình phỏng vấn	offered hoặc rejected
offered	Đã nhận được lời mời	hired hoặc rejected
hired	Đã được tuyển dụng	Kết thúc
rejected	Bị từ chối	Kết thúc

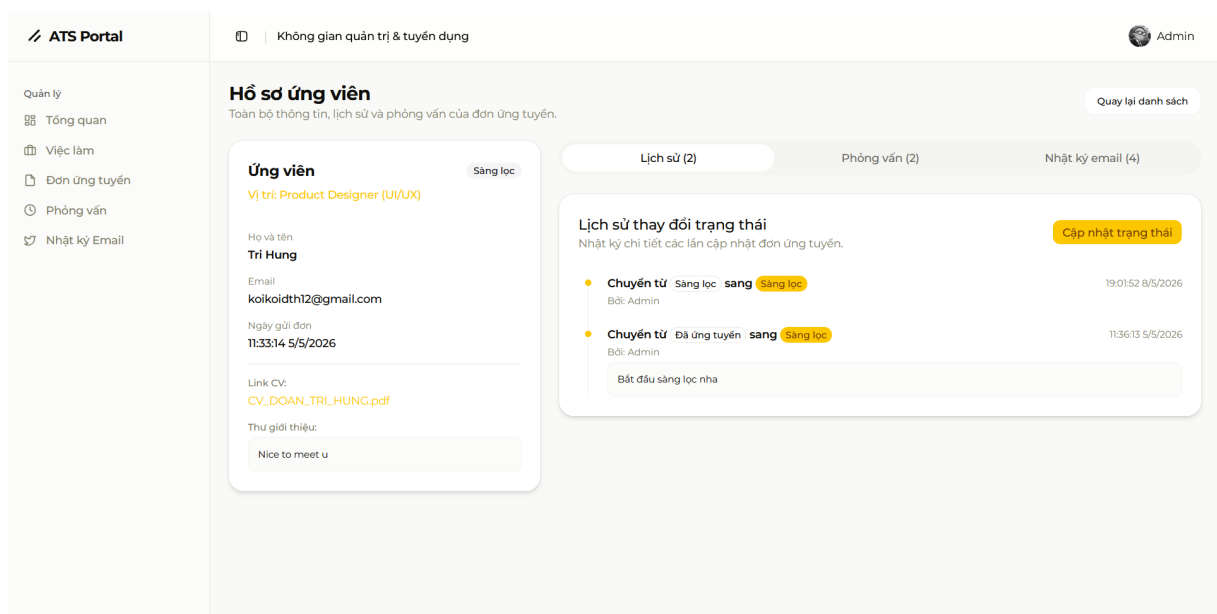
Bảng 15: Vòng đời trạng thái đơn ứng tuyển



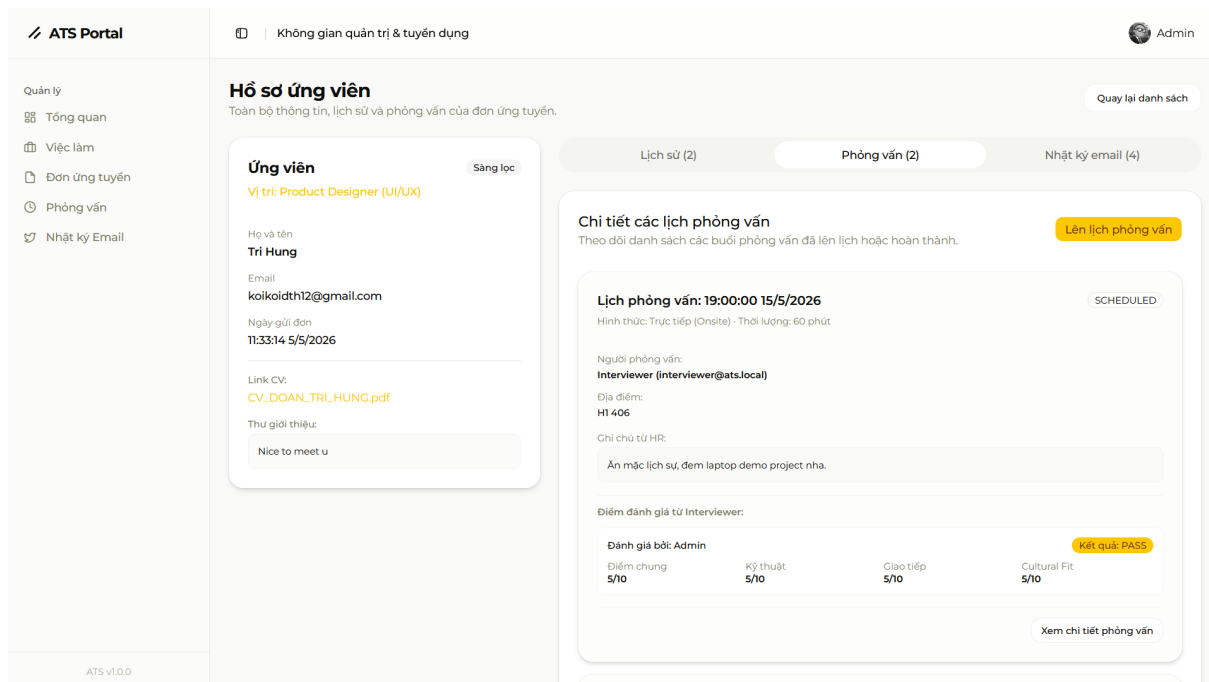
Minh họa giao diện



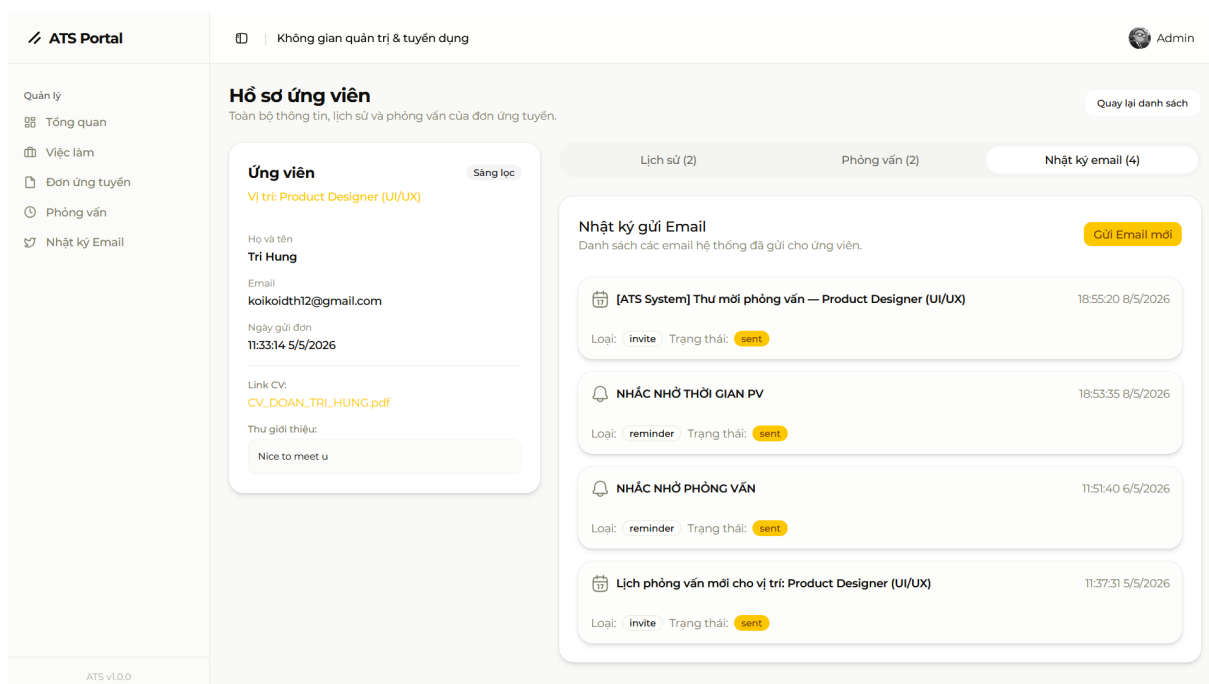
Hình 20: Module E — Trang quản lý đơn ứng tuyển



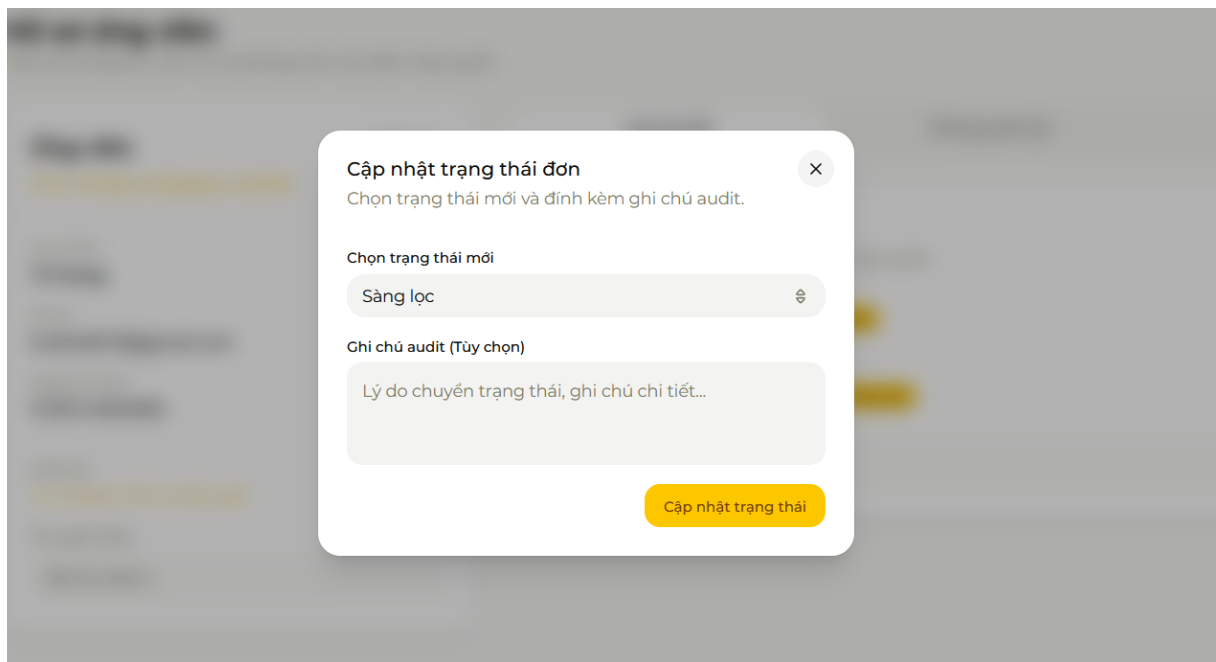
Hình 21: Module E — Chi tiết đơn — tab lịch sử trạng thái



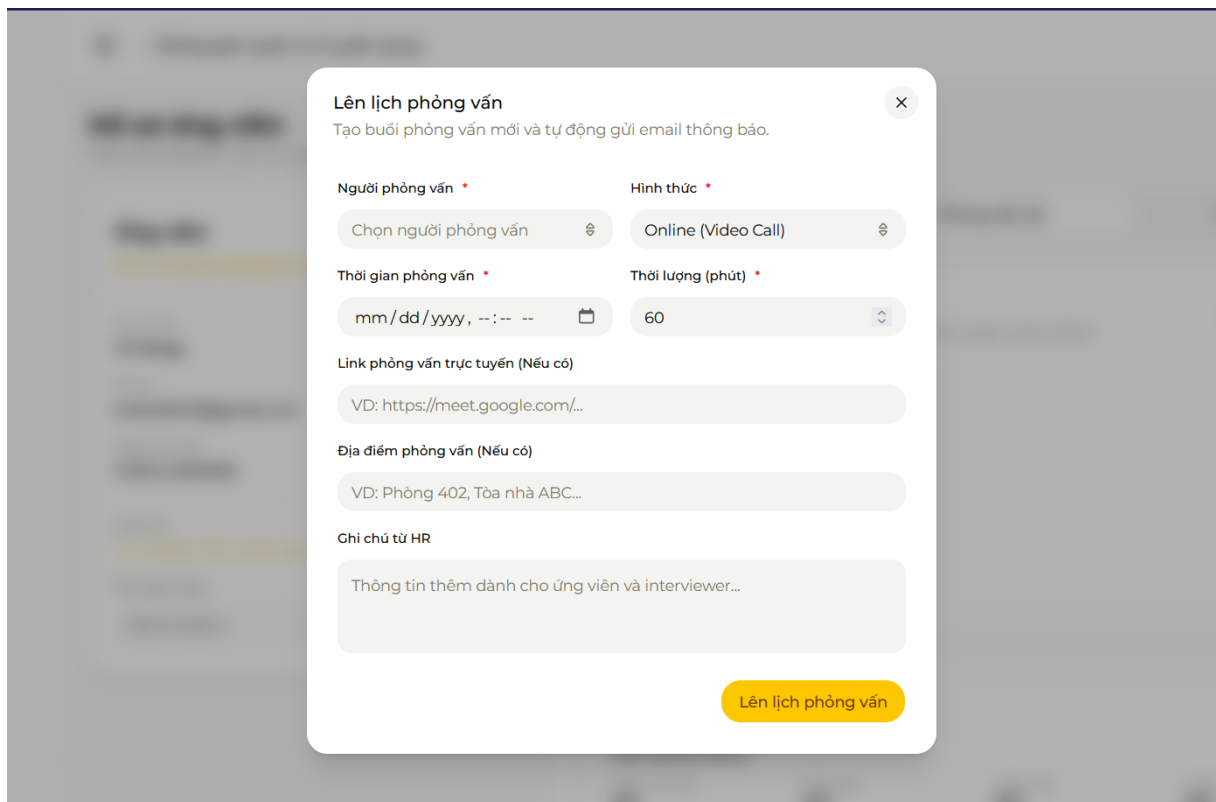
Hình 22: Module E — Chi tiết đơn — tab phỏng vấn



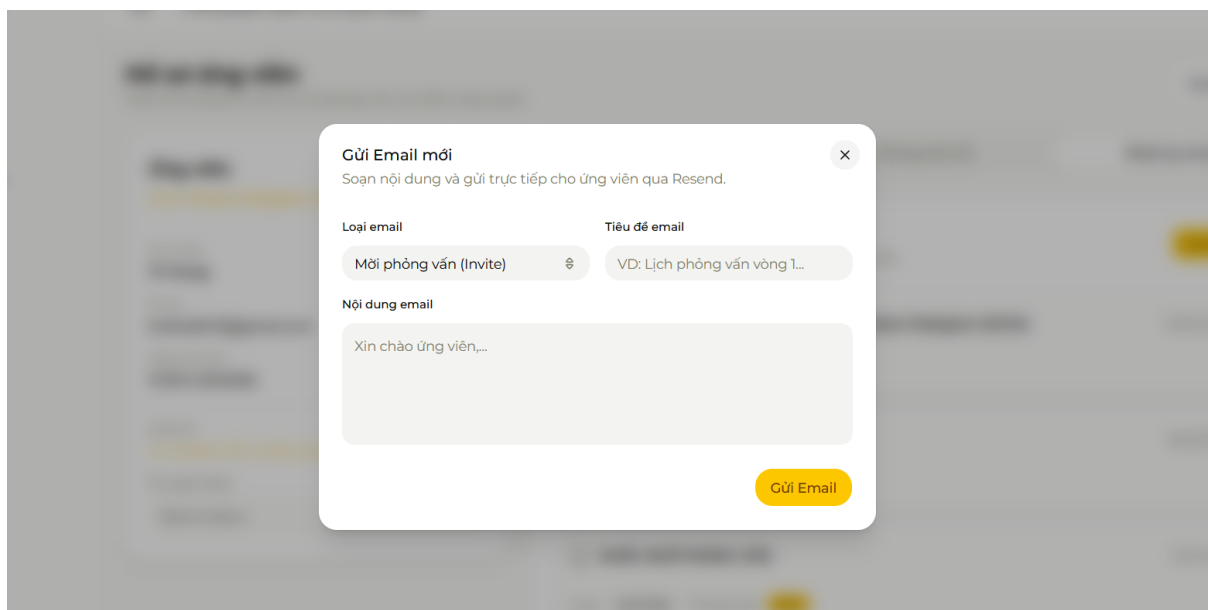
Hình 23: Module E — Chi tiết đơn — tab nhật ký email



Hình 24: Module E — Form đổi trạng thái đơn



Hình 25: Module E — Form lên lịch phỏng vấn



Hình 26: Module E — Form gửi email

4.6 Module F — Quản lý Phỏng vấn (Interviews)

Người phụ trách: Bùi Minh Khôi

Danh sách chức năng

- **Danh sách lịch phỏng vấn:** Xem toàn bộ lịch PV theo ngày/tuần, lọc theo trạng thái (scheduled/completed/cancelled).
- **Tạo lịch phỏng vấn:** Chọn loại phỏng vấn (phone/video/onsite/technical), ngày giờ, thời lượng, người phỏng vấn, thêm link họp hoặc địa điểm và ghi chú.
- **Chi tiết buổi phỏng vấn:** Xem đầy đủ thông tin buổi PV và scorecard đánh giá.
- **Chấm điểm (Scorecard):** Nhập điểm kỹ thuật, giao tiếp, phù hợp văn hóa (thang 1–10), điểm tổng thể, nhận xét điểm mạnh/yếu và quyết định pass/fail/hold.

Các loại hình phỏng vấn

Loại	Mô tả	Trường bắt buộc
phone	Phỏng vấn qua điện thoại	Không cần link/địa điểm
video	Phỏng vấn video (Zoom, Meet...)	meeting_link
onsite	Phỏng vấn trực tiếp	location
technical	Bài test kỹ thuật	Tùy trường hợp

Bảng 16: Các loại hình phỏng vấn

Minh họa giao diện

ATS Portal

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

Quản lý

Tổng quan

Việc làm

Đơn ứng tuyển

Phỏng vấn

Nhật ký Email

Lịch phỏng vấn

Xem, lọc và tạo các buổi phỏng vấn theo lịch trình.

Lọc theo trạng thái

Tất cả trạng thái

Các buổi phỏng vấn

Theo thứ tự thời gian tăng dần.

Tổng: 7

7 kết quả — Trang 1/2

Ứng viên	Thời gian	Hình thức	Interviewer	Trạng thái	Hành động
Trí Hung Vị trí: Senior Backend Engineer (Node.js)	5/5/2026 15:45 (60 phút)	VIDEO	Interviewer	Đã lên lịch	Chi tiết
Quang Khải Vị trí: DevOps Engineer (AWS)	6/5/2026 18:03 (60 phút)	ONSITE	Admin	Đổi lịch	Chi tiết
Trí Hung Vị trí: DevOps Engineer (AWS)	13/5/2026 12:00 (60 phút)	ONSITE	HR Manager	Đã lên lịch	Chi tiết
Trí Hung Vị trí: Product Designer (UI/UX)	15/5/2026 13:00 (45 phút)	PHONE	HR Manager	Đã lên lịch	Chi tiết
Trí Hung Vị trí: Product Designer (UI/UX)	15/5/2026 19:00 (60 phút)	ONSITE	Interviewer	Đã lên lịch	Chi tiết

Hình 27: Module F — Trang danh sách phỏng vấn

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

Quay lại danh sách

Lên lịch phỏng vấn mới

Chọn ứng viên, phỏng vấn viên, và thiết lập thông tin thời gian, hình thức.

Ứng viên & Đơn ứng tuyển

Quang Khải — Vị trí: Technical Recruiter

Người phỏng vấn (Interviewer)

Interviewer (INTERVIEWER)

Thời gian phỏng vấn

mm/dd/yyyy, --:-- --

Thời lượng (Phút)

60

Hình thức phỏng vấn

Video Call (Online)

Link họp trực tuyến (Google Meet / Zoom...)

https://meet.google.com/...

Ghi chú (Tùy chọn)

Chuẩn bị bài test, ghi chú cho ứng viên...

Lên lịch

Hình 28: Module F — Trang tạo mới phỏng vấn

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

Quay lại lịch trình

Đổi sang Đã lên lịch

Đổi sang Hoàn thành

Đổi sang Huỷ bỏ

Đổi sang Dời lịch

Chi tiết

Đã lên lịch

VIDEO PHÒNG VẤN

Ứng viên

Trí Hung

Email: koikoldth12@gmail.com

Vị trí ứng tuyển

Senior Backend Engineer (Node.js)

Người phỏng vấn

Interviewer

Thời gian

15:45:17 5/5/2026

Thời lượng: 60 phút

Link tham gia trực tuyến

<https://meet.google.com/>

Chỉ chủ HR

Chuẩn bị hỏi về kiến trúc, DB, và Next.js.

Bảng điểm đánh giá (Scorecard)

+ Thêm đánh giá / Chấm điểm

Kết quả đánh giá từ phỏng vấn viên.

Interviewer

Kết quả: HOLD

Kỹ thuật	Giao tiếp	Cultural Fit	Điểm chung
4/10	4/10	4/10	4/10

Điểm mạnh

Giải thích rõ ràng, tư duy hệ thống tốt.

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện về tối ưu query phức tạp.

Nhận xét chi tiết

Ứng viên phù hợp, đề xuất vòng tiếp theo.

Hình 29: Module F — Trang chi tiết phỏng vấn

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

Quay lại chi tiết buổi PV

Chấm điểm & Đánh giá ứng viên

Ứng viên: Trí Hung - Vị trí: Senior Backend Engineer (Node.js)

Kỹ thuật (1-10)	Giao tiếp (1-10)	Cultural Fit (1-10)	Điểm chung (1-10)
5	5	5	5

Kết quả đánh giá tổng thể

Đạt (Pass)

Điểm mạnh

Khả năng tư duy logic tốt, am hiểu sâu sắc...

Điểm cần cải thiện

Cần cải thiện giao tiếp tiếng Anh...

Phản hồi chi tiết (Feedback)

Nhận xét tổng hợp về ứng viên...

☐ Đánh dấu đây là kết quả đánh giá cuối cùng (Is Final)

Lưu đánh giá

Hình 30: Module F — Trang điểm đánh giá phỏng vấn

4.7 Module G — Quản lý Công việc (Jobs)

Người phụ trách: Đoàn Trí Hùng và Trương Minh Nguyên

Danh sách chức năng

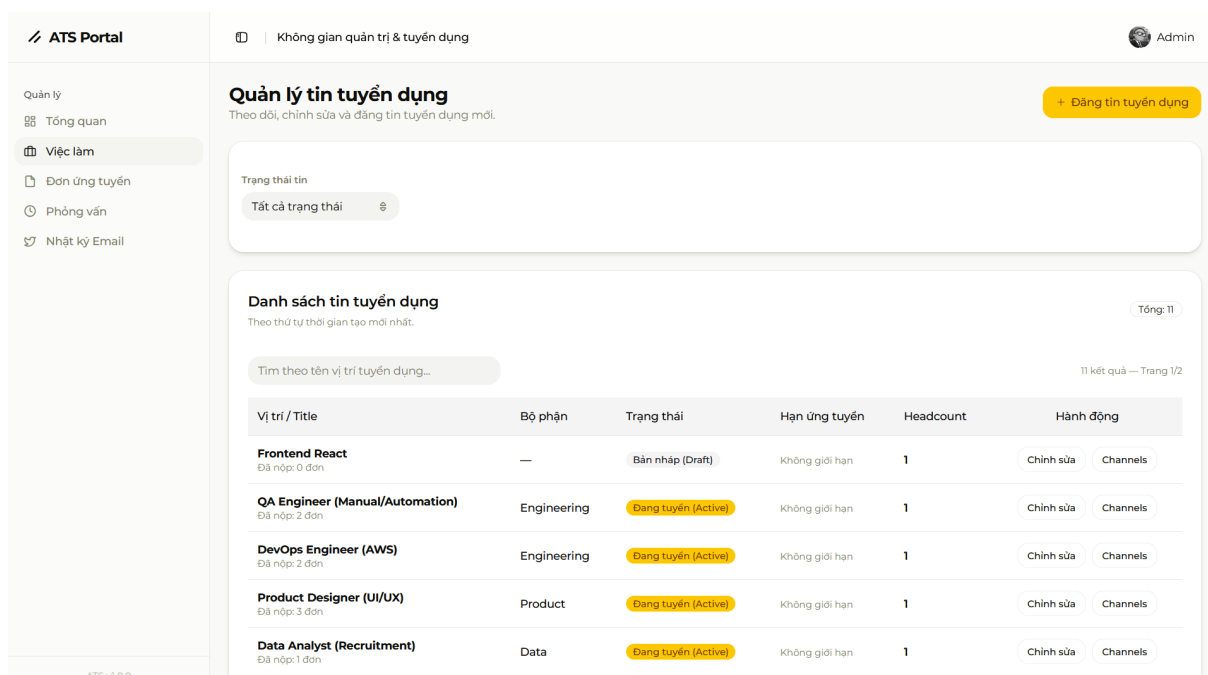
- **Danh sách tin tuyển dụng:** Xem và lọc tất cả tin theo trạng thái (draft/active/closed/archived).
- **Tạo tin tuyển dụng mới:** Điền đầy đủ thông tin công việc, kỹ năng yêu cầu, mức lương, số lượng tuyển và lưu ở chế độ nháp hoặc xuất bản ngay.
- **Chỉnh sửa tin:** Cập nhật nội dung, thay đổi trạng thái (publish/đóng/archive).
- **Quản lý kênh đăng tin (Multi-channel):** Thêm kênh phân phối (LinkedIn, ITviec, TopCV...), nhập URL bài đăng ngoài, theo dõi trạng thái từng kênh.

Vòng đời trạng thái tin tuyển dụng

draft → active → closed → archived

Chỉ các tin ở trạng thái active mới được hiển thị trên trang công khai / jobs và có thể nhận đơn ứng tuyển. Trường slug được tự động tạo từ title, thêm suffix UUID nếu bị trùng, đảm bảo URL luôn duy nhất và thân thiện với SEO.

Minh họa giao diện



Vị trí / Title	Bộ phận	Trạng thái	Hạn ứng tuyển	Headcount	Hành động
Frontend React Đã nộp: 0 đơn	—	Bản nháp (Draft)	Không giới hạn	1	Chỉnh sửa Channels
QA Engineer (Manual/Automation) Đã nộp: 2 đơn	Engineering	Đang tuyển (Active)	Không giới hạn	1	Chỉnh sửa Channels
DevOps Engineer (AWS) Đã nộp: 2 đơn	Engineering	Đang tuyển (Active)	Không giới hạn	1	Chỉnh sửa Channels
Product Designer (UI/UX) Đã nộp: 3 đơn	Product	Đang tuyển (Active)	Không giới hạn	1	Chỉnh sửa Channels
Data Analyst (Recruitment) Đã nộp: 1 đơn	Data	Đang tuyển (Active)	Không giới hạn	1	Chỉnh sửa Channels

Hình 31: Module G — Trang danh sách việc làm

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

< Quay lại danh sách

Tạo tin tuyển dụng mới

Cung cấp đầy đủ thông tin để đăng tuyển công việc.

Tiêu đề tin tuyển dụng

Ví dụ: Senior Frontend Developer (React, Next.js)...

Bộ phận / Phòng ban

Ví dụ: Kỹ thuật, Marketing...

Địa điểm làm việc

Ví dụ: Quận 1, TPHCM / Remote...

Số lượng cần tuyển (Headcount)

1

Hạn ứng tuyển

mm/dd/yyyy

Lương tối thiểu (VND/Tháng)

Ví dụ: 15000000

Lương tối đa (VND/Tháng)

Ví dụ: 30000000

Hình thức làm việc

Toàn thời gian (Full-time)

Trạng thái đăng tuyển

Bản nháp (Draft)

Kỹ năng yêu cầu (Cách nhau bằng dấu phẩy)

Ví dụ: React, Node.js, TypeScript...

Mô tả công việc

Mô tả công việc chi tiết...

Hình 32: Module G — Trang tạo mới việc làm

Không gian quản trị & tuyển dụng

Admin

< Quay lại danh sách

Chỉnh sửa tin tuyển dụng

Cập nhật lại thông tin tuyển dụng, thay đổi trạng thái đăng tuyển.

Tiêu đề tin tuyển dụng

QA Engineer (Manual/Automation)

Bộ phận / Phòng ban

Engineering

Địa điểm làm việc

Đà Nẵng

Số lượng cần tuyển (Headcount)

1

Hạn ứng tuyển

mm/dd/yyyy

Lương tối thiểu (VND/Tháng)

18000000

Lương tối đa (VND/Tháng)

32000000

Hình thức làm việc

Toàn thời gian (Full-time)

Trạng thái đăng tuyển

Chọn trạng thái

Kỹ năng yêu cầu (Cách nhau bằng dấu phẩy)

Testing, Postman, Playwright

Mô tả công việc

Đảm bảo chất lượng hệ thống ATS qua test plan, test case và automation.

Hình 33: Module G — Trang chỉnh sửa việc làm

[< Quay lại danh sách](#)

Thêm / Sửa Channel

Cập nhật thông tin đăng tin của từng kênh.

Kênh tuyển dụng

LinkedIn

Trạng thái đăng tuyển

Đã đăng (Posted)

Link bài viết (External URL)

https://...

ID bài viết bên ngoài (External ID)

Ví dụ: job-12345...

Lưu channel

Danh sách các kênh đăng tin

Vị trí: QA Engineer (Manual/Automation)

Tổng: 0

Kênh (Channel)	Trạng thái	Thông tin chi tiết
Chưa đăng tin lên bất kỳ kênh nào.		

Hình 34: Module G — Trang quản lý kênh đăng tin

5 KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG

Phần tài liệu kiểm thử tổng hợp các kịch bản kiểm tra (test case) được thiết kế để đảm bảo chất lượng và tính đúng đắn của hệ thống ATS. Tài liệu kiểm thử gồm 4 loại chính: UTC (User Test Case), UTE (Unit Test Evidence), ITC (Integration Test Case) và ITE (Integration Test Evidence).

5.1 Chiến lược kiểm thử

Nhóm áp dụng chiến lược kiểm thử phân tầng (layered testing), bao gồm:

- **Unit Testing:** Kiểm thử từng API endpoint độc lập, bao gồm cả trường hợp thành công và thất bại (valid/invalid input, auth errors, business logic errors).
- **Integration Testing:** Kiểm thử các luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh (E2E flows) bao gồm nhiều bước liên tiếp, ví dụ: luồng đăng ký → xác minh email → đăng nhập → nộp đơn.
- **Manual Testing:** Kiểm thử giao diện thủ công theo các kịch bản người dùng thực tế.

5.2 Kiểm thử Module A — Khu vực Công khai

TC ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi
A-TC-001	Xem trang chủ khi chưa đăng nhập	Không có session	Hiển thị CTA Đăng nhập/Đăng ký
A-TC-002	Xem trang chủ khi đã đăng nhập	Session hợp lệ	Hiển thị UserNav, CTA Xem việc làm
A-TC-003	Tìm kiếm job theo keyword	keyword="frontend"	Danh sách job có chứa từ "frontend"
A-TC-004	Lọc job theo loại hợp đồng	type="full_time"	Chỉ hiển thị job full-time
A-TC-005	Xem chi tiết job tồn tại	slug hợp lệ	Hiển thị đầy đủ thông tin job
A-TC-006	Xem job không tồn tại	slug sai	Thông báo lỗi 404
A-TC-007	Nộp đơn khi chưa đăng nhập	Không có session	Redirect đến trang đăng nhập
A-TC-008	Nộp đơn hợp lệ	CV hợp lệ + session candidate	201 Created, MSG-A-001
A-TC-009	Nộp đơn trùng	Đã nộp đơn trước đó	409 Conflict, MSG-A-004
A-TC-010	Upload CV sai định dạng	File .exe	Lỗi validation MSG-A-006
A-TC-011	Upload CV vượt quá 5MB	File 6MB	Lỗi validation MSG-A-007

Bảng 17: Test Cases Module A

5.3 Kiểm thử Module B — Xác thực

TC ID	Mô tả	Input	Kết quả mong đợi
B-TC-001	Đăng nhập thành công	Email/pass đúng	200 + JWT cookie
B-TC-002	Đăng nhập sai mật khẩu	Pass sai	401 + MSG-B-001
B-TC-003	Đăng nhập email không tồn tại	Email không có	401 + MSG-B-001
B-TC-004	Đăng nhập tài khoản bị khóa	is_active=false	403 + MSG-B-004
B-TC-005	Đăng ký thành công	Thông tin hợp lệ	201 + gửi OTP email
B-TC-006	Đăng ký email đã tồn tại	Email trùng	409 + MSG-B-003
B-TC-007	Đăng ký mật khẩu yếu	Pass < 8 ký tự	400 + MSG-B-006
B-TC-008	Xác minh email OTP đúng	OTP hợp lệ	200 + email_verified=true
B-TC-009	Xác minh email OTP sai	OTP sai	400 + MSG-B-007
B-TC-010	Xác minh email OTP hết hạn	OTP > 15 phút	400 + MSG-B-007
B-TC-011	Đặt lại mật khẩu thành công	OTP + pass mới hợp lệ	200 + MSG-B-011
B-TC-012	Đổi mật khẩu thành công	Pass cũ đúng + pass mới	200 + MSG-B-014
B-TC-013	Đổi mật khẩu sai pass cũ	Pass cũ sai	401 + MSG-B-009

Bảng 18: Test Cases Module B

5.4 Kiểm thử Module C — Khu vực Ứng viên

TC ID	Mô tả	Điều kiện	Kết quả mong đợi
C-TC-001	Xem danh sách đơn ứng tuyển	Đăng nhập candidate	Hiển thị tất cả đơn đã nộp
C-TC-002	Xem lịch phỏng vấn	Có lịch PV được tạo	Hiển thị đúng thông tin PV
C-TC-003	Cập nhật hồ sơ thành công	Dữ liệu hợp lệ	200 + C-SUC-001
C-TC-004	Upload file CV hợp lệ	PDF $\leq$ 5MB	201 + C-SUC-005
C-TC-005	Upload file vượt dung lượng	File > 5MB	Lỗi C-ERR-005
C-TC-006	Đổi tên file	Tên mới hợp lệ	200 + C-SUC-006
C-TC-007	Xóa file	File thuộc user	200 + C-SUC-007
C-TC-008	Truy cập khi không phải candidate	role = hr	401 Unauthorized

Bảng 19: Test Cases Module C

5.5 Kiểm thử Module G — Quản lý Công việc

TC ID	Mô tả	Điều kiện	Kết quả mong đợi
G-TC-001	Tạo tin tuyển dụng mới	HR đăng nhập, dữ liệu hợp lệ	201 + job status=draft
G-TC-002	Đăng tin lên trạng thái active	HR thay đổi status	Job hiện trên /jobs
G-TC-003	Đóng tin tuyển dụng	HR thay đổi status=closed	Ẩn khỏi /jobs
G-TC-004	Thêm kênh đăng tin	HR thêm LinkedIn	Tạo job_channel record
G-TC-005	Thêm kênh đã tồn tại	Kênh đã có	409 (Unique constraint)

Bảng 20: Test Cases Module G

5.6 Kiểm thử tích hợp (Integration Test Cases)

Các kịch bản kiểm thử E2E quan trọng bao gồm:

ITC ID	Tên luồng	Các bước
ITC-001	Đăng ký → Xác minh → Đăng nhập	Đăng ký tài khoản → Nhận OTP email → Xác minh → Đăng nhập thành công
ITC-002	Tuyển dụng đầy đủ	HR tạo job → Đăng active → Candidate xem job → Nộp đơn → HR cập nhật trạng thái
ITC-003	Phỏng vấn đầy đủ	HR tạo lịch PV → Candidate xem lịch → Interviewer chấm điểm → HR cập nhật kết quả
ITC-004	Quên mật khẩu	Nhập email → Nhận OTP → Đặt lại mật khẩu → Đăng nhập với mật khẩu mới

Bảng 21: Integration Test Cases (ITC)

6 TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và xây dựng, nhóm đã hoàn thành hệ thống ATS với các kết quả sau:

Về mặt kỹ thuật

- **Kiến trúc hoàn chỉnh:** Xây dựng thành công ứng dụng fullstack với Next.js 16 App Router, tích hợp Prisma ORM với MariaDB, triển khai JWT authentication tự implement không phụ thuộc thư viện bên ngoài.
- **Type Safety end-to-end:** Sử dụng TypeScript strict mode xuyên suốt, từ database schema (Prisma) đến API types, React Query hooks và component props, giảm thiểu lỗi runtime.

- **Hệ thống API RESTful chuẩn:** Thiết kế và triển khai hơn 30 API endpoint với response envelope thống nhất (`{success, data}` hoặc `{success, error}`), phân quyền RBAC chặt chẽ.
- **Giao diện hiện đại và responsive:** Áp dụng Tailwind CSS 4 và shadcn/ui để tạo giao diện nhất quán, hỗ trợ Dark Mode và tương thích đa thiết bị.
- **Hiệu suất tối ưu:** React Query caching giảm số lần gọi API không cần thiết; Server Components render HTML trên server tối ưu SEO và tốc độ tải trang.
- **Bảo mật:** JWT lưu trong httpOnly cookie (chống XSS), bcrypt salt 12 rounds (chống brute force), OTP có thời hạn (chống replay attack).

Về mặt nghiệp vụ

- Hoàn thành 7 module chức năng (A–G) với 22 màn hình và hơn 30 API endpoints.
- Xây dựng đầy đủ tài liệu thiết kế chi tiết (Detail Design) theo 10 Sheet chuẩn cho mỗi module.
- Xây dựng bộ test cases (UTC, UTE, ITC, ITE) bao phủ các tình huống thành công, thất bại và edge cases.
- Hệ thống phân quyền RBAC 4 cấp vận hành ổn định cho tất cả role người dùng.

Về mặt quy trình

- Thực hành quy trình phát triển phần mềm theo vòng đời thực tế (Software Project Lifecycle).
- Quản lý mã nguồn bằng Git với phân nhánh theo tính năng và code review.
- Phân công công việc rõ ràng theo module, mỗi thành viên chịu trách nhiệm một phân hệ từ đầu đến cuối.
- Tài liệu hóa đầy đủ từ kiến trúc hệ thống, thiết kế database đến chi tiết từng màn hình.

6.2 Đánh giá và nhìn nhận

Những điểm mạnh

- Stack công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng thị trường và dễ tuyển dụng nhân lực.
- Kiến trúc modular rõ ràng, dễ mở rộng thêm tính năng mà không ảnh hưởng các module khác.
- Tài liệu chi tiết giúp onboard thành viên mới nhanh chóng.
- Hệ thống bảo mật được thiết kế từ đầu (security by design).

Những hạn chế còn tồn tại

- Chưa tích hợp hệ thống gửi email thực sự (Resend API) trong môi trường production do chi phí.
- Phần báo cáo phân tích (analytics/reports) chưa được hoàn thiện hoàn toàn theo kế hoạch

ban đầu.

- Chưa có cơ chế refresh token tự động, người dùng phải đăng nhập lại sau 7 ngày.
- Chưa có unit test tự động (automated testing) bằng Jest/Vitest do giới hạn thời gian.

6.3 Hướng phát triển trong tương lai

Dựa trên nền tảng đã xây dựng, hệ thống ATS có thể được mở rộng theo các hướng sau:

1. **Tích hợp AI phân tích CV (Resume Parsing):** Sử dụng các API xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tự động trích xuất thông tin từ CV ứng viên (kỹ năng, học vấn, kinh nghiệm), tính điểm phù hợp với yêu cầu của job và gợi ý ứng viên tiềm năng cho HR.
2. **Hệ thống thông báo realtime:** Tích hợp WebSocket hoặc Server-Sent Events (SSE) để thông báo realtime cho ứng viên khi trạng thái đơn thay đổi, thay vì phải F5 lại trang.
3. **Email automation pipeline:** Cấu hình hệ thống gửi email tự động theo trigger (khi status thay đổi, trước buổi phỏng vấn 1 ngày...) thông qua Resend hoặc AWS SES, loại bỏ việc gửi thủ công.
4. **Mobile App:** Phát triển ứng dụng di động (React Native hoặc Flutter) cho phép ứng viên nộp đơn và theo dõi tiến trình, HR duyệt hồ sơ mọi lúc mọi nơi.
5. **Dashboard Analytics nâng cao:** Bổ sung các biểu đồ phân tích chuyên sâu: tỷ lệ chuyển đổi từng bước pipeline, thời gian trung bình tuyển dụng (time-to-hire), nguồn ứng viên hiệu quả nhất, so sánh hiệu suất theo phòng ban.
6. **Tích hợp hệ thống lịch (Google Calendar / Outlook):** Đồng bộ lịch phỏng vấn trực tiếp lên ứng dụng lịch của người phỏng vấn và ứng viên, tự động gửi lời mời tham gia họp.
7. **Workflow tự động (Automation):** Cho phép HR thiết lập các quy tắc tự động: tự động chuyển trạng thái sau N ngày, tự động gửi email từ chối nếu không có phản hồi trong thời gian quy định.

6.4 Kết luận

Dự án xây dựng Hệ thống ATS là một hành trình học tập và thực hành thực sự có giá trị. Nhóm không chỉ nắm vững các công nghệ web hiện đại (Next.js, TypeScript, Prisma, React Query...) mà còn trải nghiệm trọn vẹn vòng đời phát triển phần mềm: từ phân tích yêu cầu, thiết kế kiến trúc, lập trình, kiểm thử đến tài liệu hóa.

Chương trình đào tạo IVS x RD-SEAI đã cung cấp môi trường thực tế quý giá để nhóm áp dụng kiến thức học thuật vào bài toán thực tiễn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và khả năng tư duy hệ thống. Sản phẩm ATS hoàn thành không chỉ là một dự án học tập mà còn là nền tảng có thể tiếp tục phát triển thành giải pháp thực dụng phục vụ nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tài liệu tham khảo

- [1] Vercel, Inc. (2024). *Next.js 15 Documentation*. <https://nextjs.org/docs>
- [2] Prisma Data, Inc. (2024). *Prisma Documentation — Next-generation Node.js and Type-Script ORM*. <https://www.prisma.io/docs>
- [3] TanStack. (2024). *TanStack Query v5 Documentation*. <https://tanstack.com/query/latest>
- [4] shadcn. (2024). *shadcn/ui — Build your component library*. <https://ui.shadcn.com>
- [5] Jones, M., Bradley, J., & Sakimura, N. (2015). *JSON Web Token (JWT)*. RFC 7519. Internet Engineering Task Force (IETF). <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc7519>
- [6] Zod Contributors. (2024). *Zod — TypeScript-first schema validation*. <https://zod.dev>
- [7] Appwrite. (2024). *Appwrite Documentation — Open-Source Backend as a Service*. <https://appwrite.io/docs>
- [8] Resend. (2024). *Resend — Email for developers*. <https://resend.com/docs>
- [9] Tailwind Labs. (2024). *Tailwind CSS Documentation*. <https://tailwindcss.com/docs>
- [10] Microsoft. (2024). *TypeScript Documentation*. <https://www.typescriptlang.org/docs>